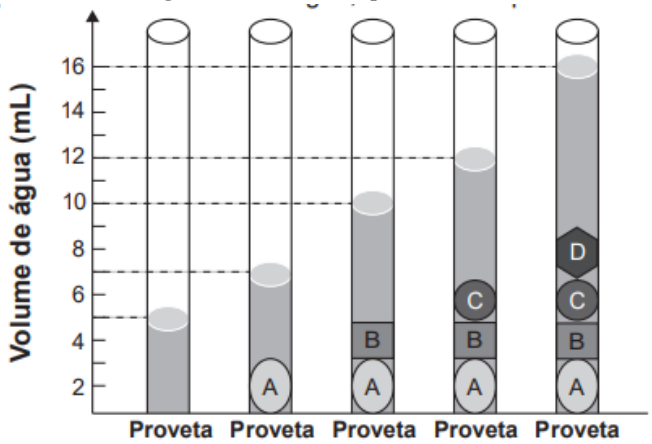
Sumário

Propriedades da matéria 2
Separação de Misturas 4
Modelos Atômicos 11
Tabela Periódica e propriedades periódicas 14
Ligações Químicas e Interações Intermoleculares 15
Estequiometria 20
Soluções 27
Propriedades Coligativas 33
Reações Químicas 33
Gases 38
Termoquímica 39
Cinética Química 43
Equilíbrio Ácido-Base 46
Eletroquímica 53
Radioatividade 64
Introdução à Química Orgânica 67
Classificação das cadeias carbônicas 68
Funções Orgânicas 71
Propriedade dos Compostos Orgânicos 75
Isomeria 80
Caráter ácido-base na química orgânica 84
Reações Orgânicas 87
Outros em química orgânica 97
Química Ambiental 100
Outros 109

Propriedades da matéria

1. (ENEM-2020) As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 g cm^{-3}, um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26g, 27g, 10g e 36g, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de água, conforme esquematizado.



Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

[A] A e B.

[B] A e C.

[C] B e C.

[D] B e D.

[E] C e D.

2. (ENEM-2020) O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 g mL^{-1}. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela.

Parasito	Densidade (g mL⁻¹)
Ancylostoma	1,06
Ascaris lumbricoides	1,11
Ascaris suum	1,13
Schistosoma mansoni	1,18
Taenia saginata	1,30

ZERBINI, A. M. **Identificação e análise de viabilidade de ovos de helmintos em um sistema de tratamento de esgotos domésticos constituídos de reatores anaeróbios e rampas de escoamento superficial**. Belo Horizonte: Prosab, 2001 (adaptado).

Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método?

[A] *A. lumbricoides, A. suum e S. mansoni.*

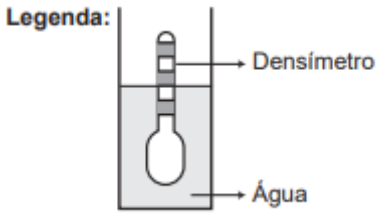
[B] *S. mansoni, T. saginata e Ancylostoma.*

[C] *Ancylostoma, A. lumbricoides e A. suum.*

[D] *T. saginata, S. mansoni e A. lumbricoides.*

[E] *A. lumbricoides, A. suum e T. saginata.*

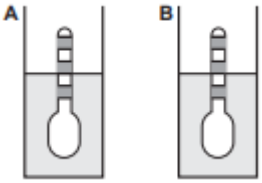
3. (ENEM-2018) Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de $5{,}0 \times 10^{-2}$ g cm^{-3}, um estudante realizou um teste de densidade: colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada.

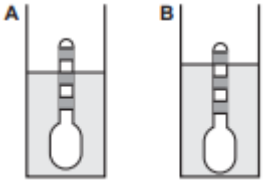


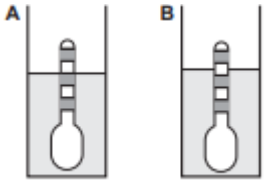
Em dois outros recipientes A e B contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100 g e 200 g de NaCl, respectivamente.

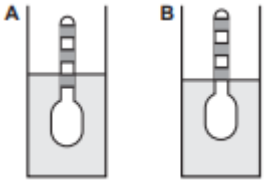
Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua dissociação formando os íons Na^+ e Cl^-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução.

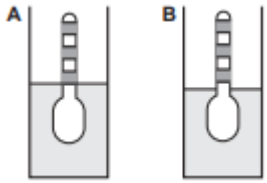
Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em:

[A] 

[B] 

[C] 

[D] 

[E] 

Separação de Misturas

4. (ENEM-2022) A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos?

[A] Coagulação.

[B] Decantação.

[C] Filtração.

[D] Desinfecção.

[E] Fluoretação.

5. (ENEM-2022) O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico — o urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio-235 e de urânio-238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento.

> ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade?

[A] Peneiração.

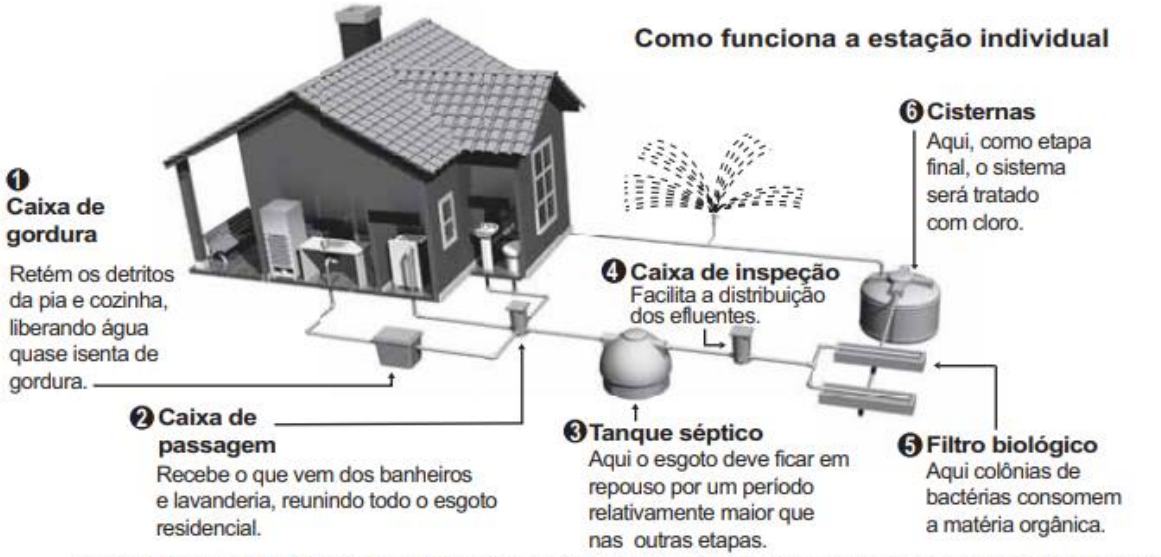
[B] Centrifugação.

[C] Extração por solvente.

[D] Destilação fracionada.

[E] Separação magnética.

6. (ENEM-2021) A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial



TAVARES, K. **Estações de tratamento de esgoto individuais permitem a reutilização da água**. Disponível em: https://extra.globo.com. Acesso em: 18 nov. 2014 (adaptado).

Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial?

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

[E] 5

7. (ENEM-2020) A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro.

Etapa	Subetapa	O que ocorre
Preparação da matéria-prima	Seleção dos grãos	Separação das sujidades mais grossas
	Descascamento	Separação de polpa e casca
	Trituração	Rompimento dos tecidos e das paredes das células
	Cozimento	Aumento da permeabilidade das membranas celulares
Extração do óleo bruto	Prensagem	Remoção parcial do óleo
	Extração	Obtenção do óleo bruto com hexano
	Destilação	Separação do óleo e do solvente

Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias?

[A] Trituração.

[B] Cozimento.

[C] Prensagem.

[D] Extração.

[E] Destilação.

8. (ENEM-2020) Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: "Resíduo: mistura de acetato de etila e água". Considere os dados do acetato de etila:

• Baixa solubilidade em água;
• Massa específica = 0,9 g cm^{-3};
• Temperatura de fusão = −83 °C;
• Pressão de vapor maior que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve

[A] evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água.

[B] filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro.

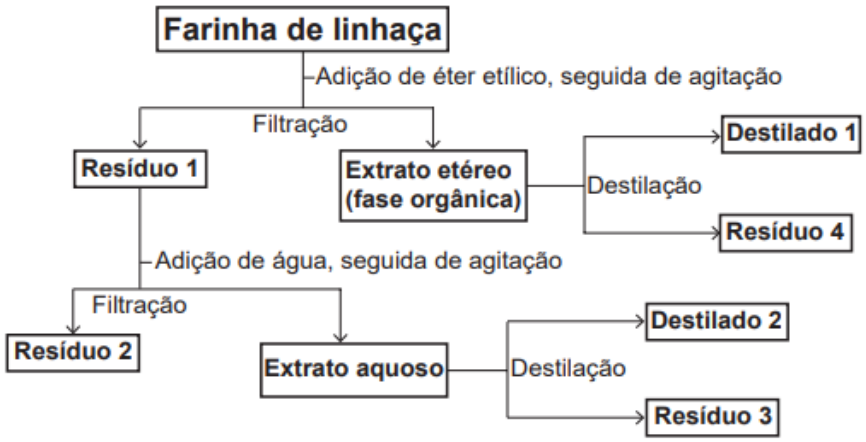
[C] realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila.

[D] proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila.

[E] decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado.

9. (ENEM-2017) A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis.

Considere o esquema, que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada.



O óleo de linhaça será obtido na fração

[A] Destilado 1.

[B] Destilado 2.

[C] Resíduo 2.

[D] Resíduo 3.

[E] Resíduo 4.

10. (ENEM-2017) As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.

RODITI, I. **Dicionário Houaiss de física**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função

[A] das diferentes densidades.

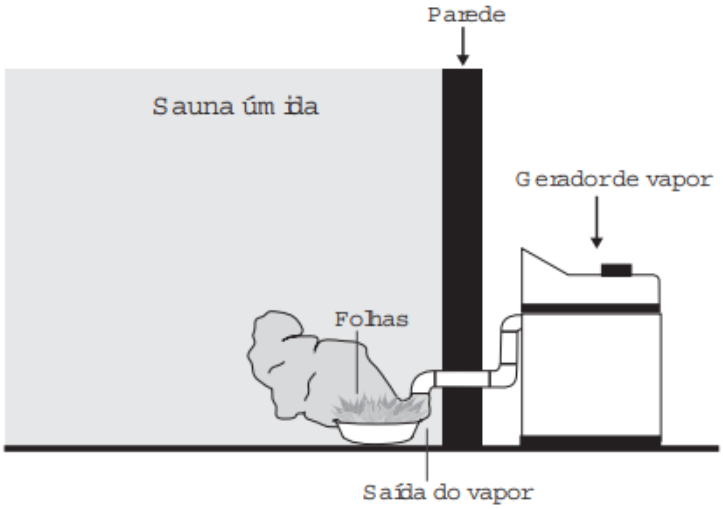
[B] dos diferentes raios de rotação.

[C] das diferentes velocidades angulares.

[D] das diferentes quantidades de cada substância.

[E] da diferente coesão molecular de cada substância.

11. (ENEM-2016) Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura.



Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida?

[A] Filtração simples.

[B] Destilação simples.

[C] Extração por arraste.

[D] Sublimação fracionada.

[E] Decantação sólido-líquido.

12. (ENEM-2015) Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha-de-caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.

KIFFER, D. **Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju**.Disponível em: www.faperj.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente,

[A] flotação e decantação.

[B] decomposição e centrifugação.

[C] floculação e separação magnética.

[D] destilação fracionada e peneiração.

[E] dissolução fracionada e magnetização.

13. (ENEM-2014) Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso (HClO), produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio ($CHCl_3$) e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas.

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. **Química ambiental**. São Paulo: Pearson, 2009 (adaptado).

Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é a

[A] filtração, com o uso de filtros de carvão ativo.

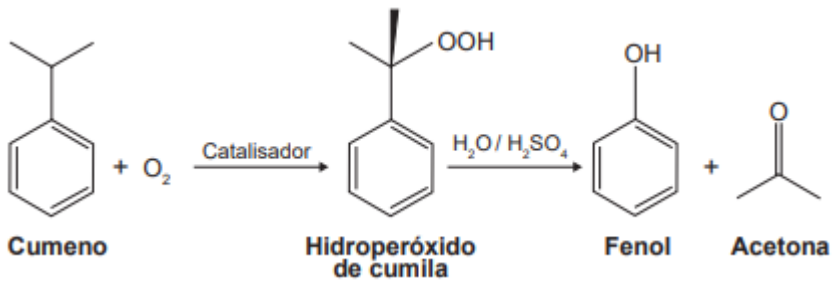
[B] fluoretação, pela adição de fluoreto de sódio.

[C] coagulação, pela adição de sulfato de alumínio.

[D] correção do pH, pela adição de carbonato de sódio.

[E] floculação, em tanques de concreto com a água em movimento.

14. (ENEM-2014) O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual.



Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura, em escala industrial, é a

[A] filtração.

[B] ventilação.

[C] decantação.

[D] evaporação.

[E] destilação fracionada.

15. (ENEM-2013) Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem.

O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a

[A] flotação.

[B] levigação.

[C] ventilação.

[D] peneiração.

[E] centrifugação.

Modelos Atômicos

16. (ENEM-2020)



DAVIS, J. Disponível em: http://garfield.com. Acesso em: 10 fev. 2015.

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

[A] Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.

[B] Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.

[C] Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.

[D] Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.

[E] Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.

17. (ENEM-2019) Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a

[A] mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.

[B] combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.

[C] diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.

[D] transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.

[E] promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos.

18. (ENEM-2019) Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um novo sistema de filosofia química (do original A New System of Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir:

1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades.

3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas.
4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades.
5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos.

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico.

> OXTOBY, D. W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. **Principles of Modern Chemistry.** Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

[E] 5

19. (ENEM-2017) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha (NaCl), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais.

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela

[A] reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.

[B] emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.

[C] produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.

[D] reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.

[E] excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela.

20.(ENEM-2016) Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. **Timeu-Crítias**. Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os "quatro elementos" descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma

[A] troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.

[B] transmutação nuclear dos elementos químicos do material.

[C] redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.

[D] mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.

[E] alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

Tabela Periódica e propriedades periódicas

21. (ENEM-2018) Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois.

KEAN, S. **A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado).

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a

[A] terem elétrons no subnível *f*.

[B] serem elementos de transição interna.

[C] pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.

[D] terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.

[E] estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.

22. (ENEM-2017) No ar que respiramos existem os chamados “gases inertes”. Trazem curiosos nomes gregos, que significam “o Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar “o Estrangeiro” (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel.

LEVI, P. **A tabela periódica**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado).

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado?

[A] Densidade.

[B] Condutância.

[C] Eletronegatividade.

[D] Estabilidade nuclear.

[E] Temperatura de ebulição.

Ligações Químicas e Interações Intermoleculares

23. (ENEM-2019) Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de

valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

[A] 6

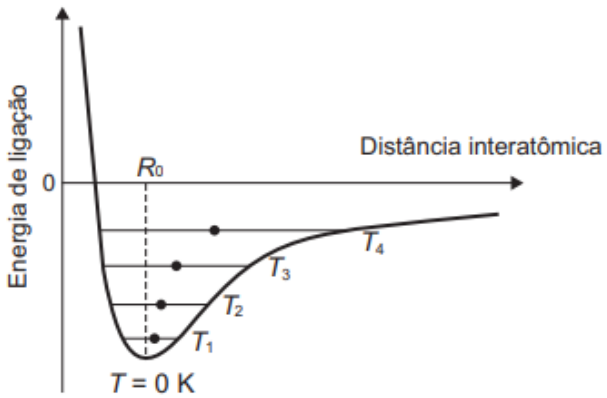
[B] 8

[C] 10

[D] 12

[E] 14

24. (ENEM-2018) Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de zero kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos (R_0) corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média (círculos cheios), que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura, de *T*1 a *T*4 (temperaturas crescentes).



O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da

[A] ionização.

[B] dilatação.

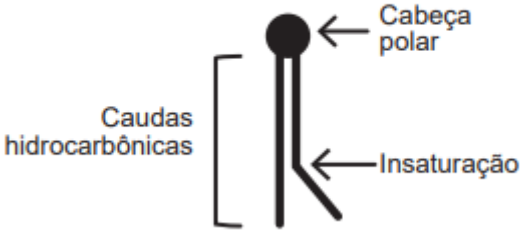
[C] dissociação.

[D] quebra de ligações covalentes.

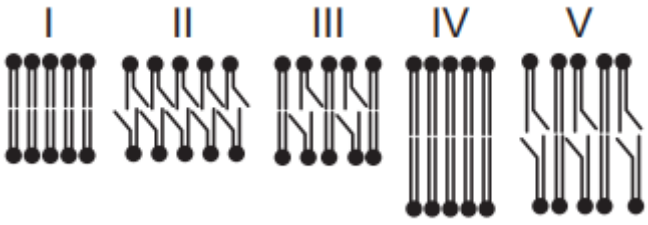
[E] formação de ligações metálicas.

25. (ENEM-2019) A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio



Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.



Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?

[A] I

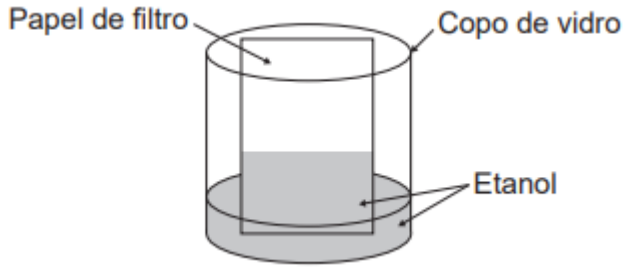
[B] II

[C] III

[D] IV

[E] V

26. (ENEM-2019) Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar: o etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel.



Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a

[A] evaporação do líquido.

[B] diferença de densidades.

[C] reação química com o papel.

[D] capilaridade nos poros do papel.

[E] resistência ao escoamento do líquido.

27. (ENEM-2017) Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos (HX com a base NH_3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio (NH_4X) , de acordo com a equação química genérica:

$$HX\ (g) + NH_3\ (g) \rightarrow NH_4X\ (s)$$

FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. **Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida**. Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 (adaptado).

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por

[A] ligações iônicas.

[B] interações dipolo-dipolo.

[C] interações dipolo-dipolo induzido.

[D] interações íon-dipolo.

[E] ligações covalentes.

28. (ENEM-2016) O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância adsorvida).

No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação de:

[A] Ligações dissulfeto.

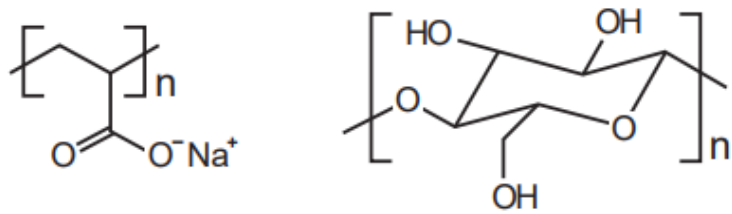
[B] Ligações covalentes.

[C] Ligações de hidrogênio.

[D] Interações dipolo induzido - dipolo induzido.

[E] Interações dipolo permanente - dipolo permanente.

29. (ENEM-2013) As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose (2).



(1) (2)

CURI, D. **Química Nova na Escola**, São Paulo, n. 23, maio 2006 (adaptado).

A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-se às

[A] interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.

[B] interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água

[C] ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água.

[D] ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às interações dipolo induzido-dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água.

[E] interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água.

Estequiometria

30. (ENEM-2020) O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO_2 (massa molar igual a 44 g mol^{-1}) para os dois tipos de carros (a combustão e elétrico). Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol (massa molar igual a 46 g mol^{-1}), emitem uma média de 2,6 mol de CO_2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO_2 por quilômetro rodado (considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade). A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química:

$$C_2H_5OH\ (l) + 3O_2\ (g) \rightarrow 2\ CO_2\ (g) + 3\ H_2O\ (g)$$

Foram analisadas as emissões de CO_2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1 000 km.

CHIARADIA, C. A. **Estudo da viabilidade da implantação de frotas de veículos elétricos e híbridos elétricos no atual cenário econômico, político, energético e ambiental brasileiro**. Guaratinguetá: Unesp, 2015 (adaptado).

A quantidade equivalente de etanol economizada, em quilograma, com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próxima de

[A] 50.

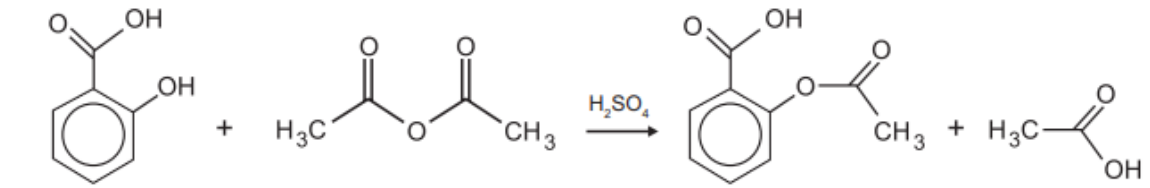
[B] 60.

[C] 95.

[D] 99.

[E] 120.

31. (ENEM-2017) O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a 180 g/mol), é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico (massa molar igual a 138 g/mol) com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química:



Ácido salicílico **Anidrido acético** **Ácido acetilsalicílico** **Ácido acético**

Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância.

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim?

[A] 293.

[B] 345.

[C] 414.

[D] 690.

[E] 828.

32. (ENEM-2016) A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (*R*, em %), definido como

$$R = \frac{n_{produto}}{n_{reagente\ limitante}} \times 100$$

em que *n* corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química:

$$CH_3Br + NaOH \rightarrow CH_3OH + NaBr$$

As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 80.

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de

[A] 22%.

[B] 40%.

[C] 50%.

[D] 67%.

[E] 75%

33. (ENEM-2016) Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2 034 mg/L, respectivamente.

SILVA, M. A. S.; GRIEBELER, N. P; BORGES, L. C. **Uso de vinhaça e impactos nas propriedades do solo e lençol freático.** Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, n. 1, 2007 (adaptado).

Na produção de 27000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na vinhaça será mais próxima de

[A] 1.

[B] 29.

[C] 60.

[D] 170.

[E] 1000.

34. (ENEM-2015) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:

$$2\ ZnS + 3\ O_2 \rightarrow 2\ ZnO + 2\ SO_2$$
$$ZnO + CO \rightarrow Z\ n + CO_2$$

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O_2 (32 g/mol);ZnO (81 g/mol); SO_2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico,em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?

[A] 25.

[B] 33.

[C] 40.

[D] 50.

[E] 54.

35. (ENEM-2014) Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Nos anos 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1800 ppm de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores.

Os impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Disponível em: www.cnt.org.br.Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissão de SO_3 de

[A] 86,2%

[B] 96,2%

[C] 97,2%

[D] 99,6%

[E] 99,9%

36. (ENEM-2014) Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação (1).

$$CaCO_3(s) + SO_2(g) \rightarrow CaSO_3(s) + CO_2(g) \quad (1)$$

Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação (2). Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas.

$$2\ CaSO_3(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ CaSO_4(s) \quad (2)$$

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.

BAIRD, C. **Química ambiental.** Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de

[A] 64.

[B] 108.

[C] 122.

[D] 136.

[E] 245.

37. (ENEM-2013) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de 6×10^{23} mol^{-1} para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?

[A] $7{,}5 \times 10^{21}$

[B] $1{,}5 \times 10^{22}$

[C] $7{,}5 \times 10^{23}$

[D] $1{,}5 \times 10^{25}$

[E] $4{,}8 \times 10^{25}$

38. (ENEM-2013) A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão (carbono) e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante) e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 g/mol e 16 g/mol.

LEE. J. D **Química Inorgânica não tão concisa**. São Paulo: Edgard Blucher. 1999 (adaptado).

Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada, em quilogramas, na produção de aço doce, é mais próxima de

[A] 28.

[B] 75.

[C] 175.

[D] 275.

[E] 303.

Soluções

1. (ENEM-2022) O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25,0 mL do vinho com NaOH a 0,10 mol L^{-1}, consumindo um volume igual a 8,0 mL dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química:



Ácido tartárico
(massa molar: 150 g mol^{-1})

concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de:

[A] 1,8 g L^{-1}

[B] 2,4 g L^{-1}

[C] 3,6 g L^{-1}

[D] 4,8 g L^{-1}

[E] 9,6 g L^{-1}

2. (ENEM-2022) O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte, por causa da ação de microrganismos. Foram analisadas cinco amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de microrganismos presentes nessas amostras.

	Amostra de cana-de-açúcar				
	RB72	RB84	RB92	SP79	SP80
Concentração inicial de sacarose (g L^{-1})	13,0	18,0	16,0	14,0	17,0
Concentração de microrganismos (mg L^{-1})	0,7	0,8	0,6	0,5	0,9

Pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo, para cada 1,0 mg L^{-1} de microrganismos presentes na cana-de-açúcar.

Disponível em: www.inovacao.unicamp.br. Acesso em: 11 ago. 2012 (adaptado).

Qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido?

[A] RB72

[B] RB84

[C] RB92

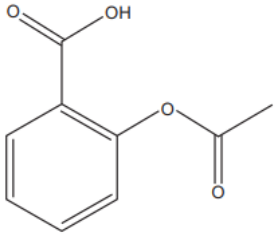
[D] SP79

[E] SP80

3. (ENEM-2021) Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetilsalicílico por comprimido (princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura), além do amido e da celulose (componentes inertes). O técnico realizou os seguintes testes:

1) obtenção da massa do comprimido;
2) medição da densidade do comprimido;
3) verificação do pH com papel indicador;
4) determinação da temperatura de fusão do comprimido;
5) titulação com solução aquosa de NaOH.

Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetilsalicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada.



Ácido acetilsalicílico

O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número

[A] 1.

[B] 2.

[C] 3.

[D] 4.

[E] 5.

4. (ENEM-2021) A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose ($C_6H_{12}O_6$), cuja fermentação produz cerca de 50 g de etanol a partir de 100 g de glicose, conforme a equação química descrita.

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{Fermentação alcoólica}} 2\ CH_3CH_2OH + 2\ CO_2$$

Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 g/mL. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose.
O volume de etanol, em litro, obtido nesse processo é mais próximo de

[A] 16.

[B] 20.

[C] 25.

[D] 64.

[E] 100.

5. (ENEM-2020) A sacarase (ou invertase) é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o dissacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), foram dissolvidos 171 g de sacarose em 500 mL de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 1, 12 e 16 g mol−1, respectivamente.

Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise?

[A] $2{,}50 \times 10{-}3$ mol L^{-1}

[B] $6{,}25 \times 10{-}2$ mol L^{-1}

[C] $1{,}25 \times 10{-}1 \text{ mol } L^{-1}$

[D] $2{,}50 \times 10{-}1 \text{ mol } L^{-1}$

[E] $4{,}27 \times 10{-}1 \text{ mol } L^{-1}$

6. (ENEM-2016) Em sua formulação, o *spray* de pimenta contém porcentagens variadas de oleorresina de *Capsicum*, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como etanol ou isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações nervosas.

Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Quando uma pessoa é atingida com o *spray* de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz porque a

[A] reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor.

[B] solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção.

[C] permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo.

[D] solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas.

[E] ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente.

7. (ENEM-2015) A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato (NO_3^-) para 0,009 mol/L em um tanque de 5 000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L. As massas molares dos elementos N, O e Ca são iguais a 14 g/mol, 16 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.

Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve adicionar ao tanque?

[A] 26.

[B] 41.

[C] 45.

[D] 51.

[E] 82.

8. (ENEM-2013) A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume.
Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento.

Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante?

[A] 1,0 mL

[B] 1,7 mL

[C] 2,7 mL

[D] 4,0 mL

[E] 6,7 mL

Propriedades Coligativas

9. (ENEM-2017) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio (NaCI), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe.

O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica?

[A] O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.

[B] O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.

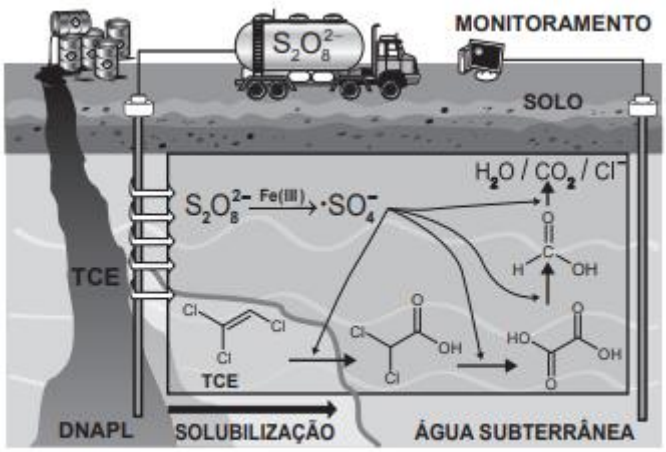
[C] A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.

[D] Os íons Na^+ e Cl^- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.

[E] A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas.

Reações Químicas

10. (ENEM-2022) A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno (TCE), um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa (DNAPL) que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato ($S_2O_8^{2-}$), que é convertido no radical $\bullet SO_4^-$ por minerais que contêm Fe(III). O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação.



BERTAGI, L. T.; BASÍLIO, A. O.; PERALTA-ZAMORA, P. Aplicações ambientais de persulfato: remediação de águas subterrâneas e solos contaminados. **Química Nova**, n. 9, 2021 (adaptado).

Esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de

[A] oxirredução.

[B] substituição.

[C] precipitação.

[D] desidratação.

[E] neutralização.

11. (ENEM-2022) Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades, que podem levar à ocorrência de acidentes.

Substância	Incompatibilidade	Riscos associados
Ácidos minerais fortes concentrados	Bases fortes Cianetos Hipoclorito de sódio	Reação enérgica, explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico
Ácido nítrico concentrado	Matéria orgânica	Reação enérgica, explosão e produto tóxico

Considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias:
(1) ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio;
(2) ácido nítrico concentrado com sacarose.

Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

O descarte dos conjuntos (1) e (2) resultará, respectivamente, em

[A] liberação de gás tóxico e reação oxidativa forte.

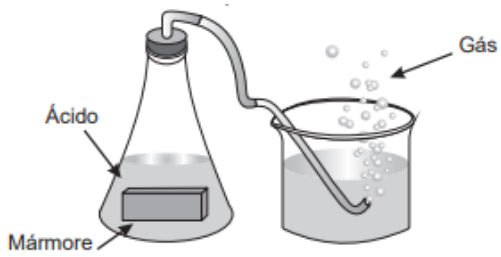
[B] reação oxidativa forte e liberação de gás tóxico.

[C] formação de sais tóxicos e reação oxidativa forte.

[D] liberação de gás tóxico e liberação de gás oxidante.

[E] formação de sais tóxicos e liberação de gás oxidante.

12. (ENEM-2022) Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore ($CaCO_3$) a uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl), observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura.



O gás obtido no experimento é o:

[A] H_2

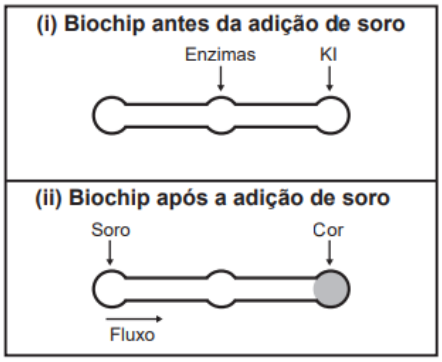
[B] O_2

[C] CO_2

[D] CO

[E] Cl_2

13. (ENEM-2019) Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes melito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente (iodeto de potássio, KI), conforme mostrado na imagem.



Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita (ii) promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio:

Equação 1

$$C_6H_{12}O_6\,(aq) + O_2\,(g) + H_2O\,(l) \xrightarrow{\text{Enzimas}} C_6H_{12}O_7\,(aq) + H_2O_2\,(aq)$$

Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto gerando o íon tri-iodeto, água e oxigênio.

Equação 2

$$2\,H_2O_2\,(aq) + 3\,I^-\,(aq) \rightarrow I_3^-\,(aq) + 2\,H_2O\,(I) + O_2\,(g)$$

GARCIA, P. T. et al. **A Handheld Stamping Process to Fabricate Microfluidic Paper-Based Analytical Devices with Chemically Modified Surface for Clinical Assays**. RSC Advances, v. 4, 13 ago. 2014 (adaptado).

O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é

[A] análise

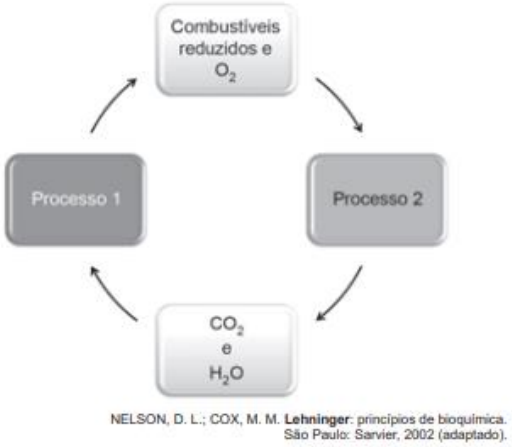
[B] síntese

[C] oxirredução.

[D] complexação.

[E] ácido-base.

14. (ENEM-2018) As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da energia.



NELSON, D. L.; COX, M. M. **Lehninger**: princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2002 (adaptado).

Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia

[A] térmica em cinética.

[B] química em térmica.

[C] eletroquímica em calor.

[D] cinética em eletromagnética.

[E] eletromagnética em química.

15. (ENEM-2016) Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCI e, após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de H_2SO_4 sobre o filtrado e observa-se por 30 min.

TUBINO, M.; SIMONI, J. A. **Refletindo sobre o caso Celobar®**. Química Nova, n. 2, 2007 (adaptado).

A presença de íons bário solúveis na amostra é indicada pela

[A] Liberação de calor.

[B] alteração da cor para rosa.

[C] precipitação de um sólido branco.

[D] formação de gás hidrogênio.

[E] volatilização de gás cloro.

16. (ENEM-2015) A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em sua composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto “derretido" quando exposta ao ar por certo período.

O fenômeno de “derretimento" decorre da

[A] absorção da umidade presente no ar atmosférico.

[B] fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente.

[C] reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar.

[D] adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido.

[E] reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar.

Gases

19. (ENEM-2015) Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O_2) no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO_2) em equilíbrio no sangue, conforme a relação:

$$Hb\ (aq) + O_2\ (aq) \rightleftharpoons HbO_2\ (aq)$$

Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado).

A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a)

[A] elevação da pressão arterial.

[B] aumento da temperatura corporal.

[C] redução da temperatura do ambiente.

[D] queda da pressão parcial do oxigênio.

[E] diminuição da quantidade de hemácias.

Termoquímica

20. (ENEM-2019) Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O_2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O_2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir:

$$C_6H_{12}O_6\,(s) + 6\,O_2\,(g) \rightarrow 6\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(l) \qquad \Delta cH = -2\,800\ kJ$$
$$CH_3CH(OH)COOH\,(s) + 3\,O_2\,(g) \rightarrow 3\,CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(l) \qquad \Delta cH = -1\,344\ kJ$$

O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque

[A] libera 112 kJ por mol de glicose.

[B] libera 467 kJ por mol de glicose.

[C] libera 2 688 kJ por mol de glicose.

[D] absorve 1 344 kJ por mol de glicose.

[E] absorve 2 800 kJ por mol de glicose.

21. (ENEM-2018) O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta.
O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis.

Combustível	Densidade ($g\ mL^{-1}$)	Calor de combustão ($kcal\ g^{-1}$)
Etanol	0,8	−6
Gasolina	0,7	−10

O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de

[A] 27.

[B] 32.

[C] 37.

[D] 58.

[E] 67.

22. (ENEM-2018) Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular.

$$C_6H_{12}O_6(s) + 6\ O_2\ (g) \rightarrow 6\ CO_2\ (g) + 6\ H_2O\ (I) \qquad \Delta c\mathit{H} = -2\ 800\ kJ$$

Considere as massas molares (em g mol-1): H = 1; C=12; O = 16.

LIMA, L. M.; FRAGA, C.A. M.; BARREIRO, E. J. **Química na saúde.** São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 (adaptado).

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, é mais próxima de

[A] 6,2.

[B] 15,6.

[C] 70,0.

[D] 622,2.

[E] 1120,0.

23. (ENEM-2017) O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita (α-Fe_2O_3), a magnetita (Fe_3O_4) e a wustita (FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é utilizado para reduzir o FeO (sólido), conforme a equação química:

$$FeO\ (s) + CO\ (g) \rightarrow Fe\ (s) + CO_2(g)$$

Considere as seguintes equações termoquímicas:

$Fe_2O_3\ (s) + 3\ CO\ (g) \rightarrow 2\ Fe\ (s) + 3\ CO_2\ (g)$ $\quad \Delta r H^{\ominus} = -25$ kJ/mol de Fe_2O_3
$3\ FeO\ (s) + CO_2\ (g) \rightarrow Fe_3O_4\ (s) + CO\ (g)$ $\quad \Delta r H^{\ominus} = -36$ kJ/mol de CO_2
$2\ Fe_3O_4\ (s) + CO_2\ (g) \rightarrow 3\ Fe_2O_3\ (s) + CO\ (g)$ $\quad \Delta r H^{\ominus} = +47$ kJ/mol de CO_2

O valor mais próximo de $\Delta r H^{\ominus}$, em kJ/mol de FeO, para a reação indicada do FeO (sólido) com o CO (gasoso) é

[A] 14.

[B] 17.

[C] 50.

[D] 64.

[E] 100.

24. (ENEM-2016) O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química:

$$3\ C_2H_2\ (g) \rightarrow C_6H_6\ (l)$$

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais:

I. C_2H_2 (g) + 5/2 O_2 (g) → 2 CO_2 (g) + H_2O (l) $\Delta Hc° = -310$ kcal/mol
II. C_6H_6 (l) + 15/2 O_2 (g) → 6 CO_2 (g) + 3 H_2O (l) $\Delta Hc° = -780$ kcal/mol

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de

[A] -1090

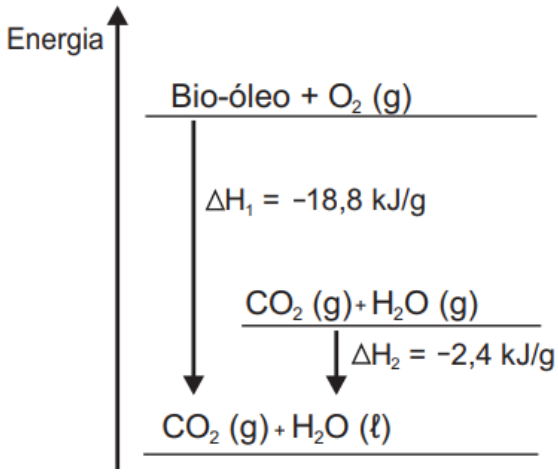
[B] -150.

[C] -50.

[D] +157.

[E] +470.

25. (ENEM-2015) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.



A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resultando em CO_2 (gasoso) e H_2O (gasoso) é:

[A] -106.

[B] -94,0.

[C] -82,0.

[D] -21,2.

[E] -16,4.

Cinética Química

26. (ENEM-2022) Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados seis ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro.

Ensaio	Temperatura (°C)	Resultado
		Decomposição de H_2O_2 $\left(\frac{10^{-12}\,mol}{min}\right)$
1	10	8,0
2	15	10,5
3	20	9,5
4	25	5,0
5	30	3,6
6	35	3,1

Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo(a)

[A] variação do pH do meio.

[B] aumento da energia de ativação.

[C] consumo da enzima durante o ensaio.

[D] diminuição da concentração do substrato.

[E] modificação da estrutura tridimensional da enzima.

27. (ENEM-2020) A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores

quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de

[A] alta pressão.

[B] alta temperatura.

[C] excesso de reagentes.

[D] maior superfície de contato.

[E] elevada energia de ativação.

28. (ENEM-2018) O sulfeto de mercúrio(ll) foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como *vermilion*, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o *vermilion* seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar.

WOGAN, T. **Mercury's Dark Influence on Art**. Disponível em: www.chemistryworld.com. Acesso em: 26 abr. 2018 (adaptado).

Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do *vermilion*

[A] reagindo como agente oxidante.

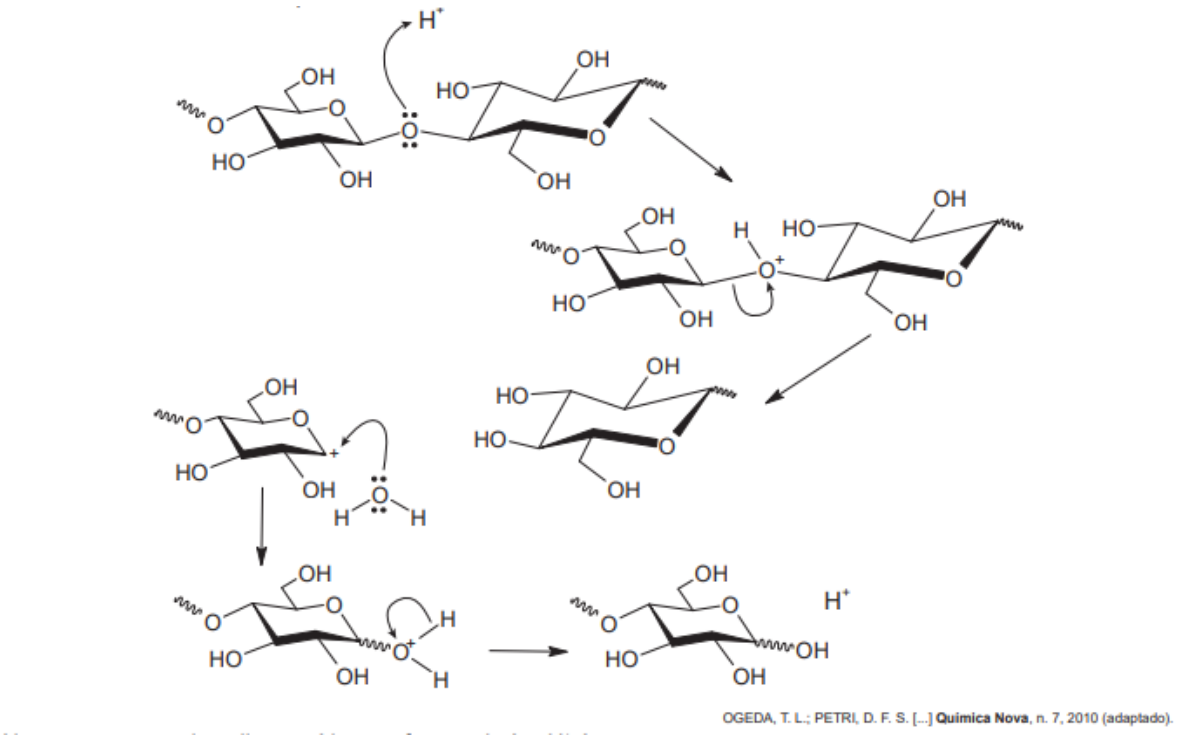
[B] deslocando o equilíbrio químico.

[C] diminuindo a energia de ativação.

[D] precipitando cloreto de mercúrio.

[E] absorvendo a energia da luz visível.

29. (ENEM-2022) A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e dissacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema:



OGEDA, T. L.; PETRI, D. F. S. [...] **Química Nova**, n. 7, 2010 (adaptado).

Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+ é

[A] dissolver os reagentes.

[B] deslocar o equilíbrio químico.

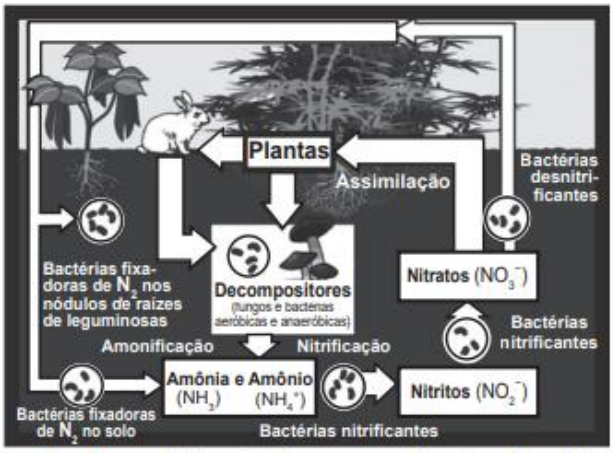
[C] aumentar a velocidade da reação.

[D] mudar a constante de equilíbrio da reação.

[E] formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo

Equilíbrio Ácido-Base

30. (ENEM-2022) O esquema representa o ciclo do nitrogênio:



A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente, por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo.

Disponível em: http://scienceprojectideasforkids.com. Acesso em: 6 ago. 2012 (adaptado).

Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de:

[A] N_2

[B] NH_3

[C] NH_4^+

[D] NO_2^-

[E] NO_3

31. (ENEM-2021) No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela, são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico.

Espécies químicas		Concentração, mmol/L	
		Composição de referência (5,5 < pH < 6,5)	Solução nutritiva preparada (pH = 4,3)
Macronutrientes	N (NH_4^+)	1,0	0,8
	P ($H_2PO_4^-$)	1,0	1,0
	K^+	6,0	3,5
	Ca^{2+}	4,0	3,0
	SO_4^{2-}	2,0	1,0
Micronutrientes	Fe^{2+}	90×10^{-3}	70×10^{-3}
	Cl^-	-	$4,5 \times 10^{-3}$

LENZI, E.; FAVERO, L. O. B.; LUCHESE, E. B. **Introdução à química da água**: ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC, 2012 (adaptado).

Para correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de

[A] ácido fosfórico, H_3PO_4 .

[B] sulfato de cálcio, $CaSO_4$.

[C] óxido de alumínio, Al_2O_3 .

[D] cloreto de ferro (II), $FeCl_2$.

[E] hidróxido de potássio, KOH.

32. (ENEM-2019) Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta três hidrogênios ionizáveis (ácido triprótico) e massa molar 192 g mol^{-1}. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas.

Polpa de fruta	Valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico (g/100 g)
Acerola	0,8
Caju	0,3
Cupuaçu	1,5
Graviola	0,6
Maracujá	2,5

A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 g da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol L^{-1}, em que se consumiram 24 mL da solução básica (titulante).

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução normativa n. 1, de 7 de janeiro de 2000. Disponível em: www.agricultura.gov.br. Acesso em: 9 maio 2019 (adaptado).

Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta?

[A] Apenas caju.

[B] Apenas maracujá.

[C] Caju ou graviola.

[D] Acerola ou cupuaçu.

[E] Cupuaçu ou graviola.

33. (ENEM-2018) O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes, com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário ($CaCO_3$).

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. **Elementos da natureza e propriedades dos solos.** Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado).

Essa remediação promove no solo o(a)

[A] diminuição do pH, deixando-o fértil.

[B] solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva.

[C] interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica.

[D] reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico.

[E] aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis.

34. (ENEM-2015) Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se três gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial, em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa.

MATEUS, A. L. **Química na cabeça**. Belo Horizonte: UFMG, 2001 (adaptado).

A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu o(a)

[A] formação de óxidos de caráter ácido.

[B] evaporação do indicador fenolftaleína.

[C] vaporização de parte da água do frasco.

[D] vaporização dos gases de caráter alcalino.

[E] aumento do pH da solução no interior do frasco.

35. (ENEM-2015) Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas:

$$\text{(I)}\ CaCO_3\,(s) + CO_2\,(g) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons Ca^{2+}\,(aq) + 2\,HCO_3^-\,(aq)$$

$$\text{(II)}\ HCO_3^-\,(aq) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + CO_3^{2-}\,(aq) \qquad K_1 = 3{,}0\times10^{-11}$$

$$\text{(III)}\ CaCO_3\,(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}\,(aq) + CO_3^{2-}\,(aq) \qquad K_2 = 6{,}0\times10^{-9}$$

$$\text{(IV)}\ CO_2\,(g) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons H^+\,(aq) + HCO_3^-\,(aq) \qquad K_3 = 2{,}5\times10^{-7}$$

Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III e IV a 25 °C, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação I?

[A] $4,5x10^{-26}$

[B] $5,0x10^{-5}$

[C] $0,8x10^{-9}$

[D] $0,2x10^{5}$

[E] $2,2x10^{26}$

36.(ENEM-2014) Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1,0 x 10^{-10} mol/L. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias, disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH_3COOH, Na_2SO_4 , CH_3OH, K_2CO_3 e NH_4Cl.

Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH?

[A] CH_3COOH

[B] Na_2SO_4

[C] CH_3OH

[D] K_2CO_3

[E] NH_4Cl

37. (ENEM-2014) Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas

desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles.

O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém

[A] cubo de batata em solução com pH = 9.

[B] pedaço de carne em solução com pH = 5.

[C] clara de ovo cozida em solução com pH = 9.

[D] porção de macarrão em solução com pH = 5.

[E] bolinha de manteiga em solução com pH = 9.

38. (ENEM-2014) Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina (C_5H_5N) é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico de peixe podre.

> SILVA, V. A.;BENITE, A.M.C.; SOARES , M. H.F.B. **Algo aqui não cheira bem... A química do mau cheiro**. Química Nova na Escola , v. 33, n.1, fev. 2011 (adaptado).

A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica pela

[A] sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro característico do vinagre.

[B] solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução ácida empregada.

[C] inibição da proliferação das bactérias presentes, devido à ação do ácido acético.

[D] degradação enzimática da molécula de piridina, acelerada pela presença de ácido acético.

[E] reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor.

39. (ENEM-2013) Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são:

$$Cl_2\,(g) + 2\,H_2O\,(l) \rightleftharpoons HClO\,(aq) + H_3O^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$
$$HClO\,(aq) + H_2O\,(I) \rightleftharpoons H_3O{+}\,(aq) + ClO^-\,(aq)\ pKa = -\log Ka = 7{,}53$$

A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza.
Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próximo de

[A] 0.

[B] 5.

[C] 7.

[D] 9.

[E] 14.

40. (ENEM-2013) A formação frequente de grandes volumes de pirita (FeS_2) em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como "drenagem ácida de minas" . Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio, a 25 º C, a pirita sofre reação, de acordo com a equação química:

$$4\,FeS_2\,(s) + 15O_2\,(g) + 2\,H_2O\,(I) \rightarrow 2\,Fe_2(SO_4)_3\,(aq) + 2\,H_2SO_4\,(aq)$$

FIGUEIREDO, B. R. **Minérios e ambiente**. Campinas: Unicamp, 2000.

Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o

[A] sulfeto de sódio.

[B] cloreto de amônio.

[C] dióxido de enxofre.

[D] dióxido de carbono.

[E] carbonato de cálcio.

Eletroquímica

41. (ENEM-2022) A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação, conforme ilustra a equação química:

$$4\ Fe\ (s) + 2\ H_2O\ (l) + 3\ O2\ (g) \rightarrow 2\ Fe_2O_3 \cdot H_2O\ (s)$$

Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia (ZrO_2) e alumina (Al_2O_3) sobre a superfície do objeto que se deseja proteger.

CLEMENTE, G. A. B. F. et al. **O uso de materiais híbridos ou nanocompósitos como revestimentos anticorrosivos do aço**. Química Nova, n. 9, 2021 (adaptado).

Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no(a)

[A] proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor.

[B] uso de metais de sacrifício, que se oxidam no lugar do ferro.

[C] passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido.

[D] efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante.

[E] galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução.

42. (ENEM-2021) O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de cinco tecnologias mais proeminentes de células de combustível.

Tipo de célula de combustível	Temperatura operacional (°C)	Eletrólito	Semirreações nos eletrodos
AFC	90 - 100	Hidróxido de potássio aquoso	$H_2 + 2\ OH^- \rightarrow 2\ H_2O + 2\ e^-$ $\frac{1}{2} O_2 + H_2O + 2\ e^- \rightarrow 2\ OH^-$
MSFC	600 - 1 000	Carbonatos de lítio, sódio e/ou potássio fundidos	$H_2 + CO_3^{2-} \rightarrow H_2O + CO_2 + 2\ e^-$ $\frac{1}{2} O_2 + CO_2 + 2\ e^- \rightarrow CO_3^{2-}$
PEM	60 - 100	Ácido poliperfluorossulfônico sólido	$H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e^-$ $\frac{1}{2} O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2O$
PAFC	175 - 200	Ácido fosfórico líquido	
SOFC	600 - 1 000	Óxido de zircônio(IV) sólido	

Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido.

THOMAS, S; ZALBOWITZ, M. **Full cells: green power.** Los Alamos National Laboratory. Los Alamos, NM, 1999 (adaptado).

A tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível

[A] AFC.

[B] MSFC.

[C] PEM.

[D] PAFC.

[E] SOFC.

43. (ENEM-2021) O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento.

Dispositivo eletrônico		Faixa de força eletromotriz (V)
I	Relógio de parede	1,2 a 1,5
II	Celular	3,5 a 3,8
III	Câmera digital	7,5 a 7,8
IV	Carrinho de controle remoto	10,5 a 10,9
V	Notebook/Laptop	19,5 a 20,0

Considere que uma bateria é construída pela associação em série de três pilhas de lítio-iodo, nas condições-padrão, conforme as semiequações de redução apresentadas.

$I_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,I^-$ $\quad E^\circ = +0{,}54\ V$

$Li^+ + e^- \rightarrow Li$ $\quad E^\circ = -3{,}05\ V$

Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico?

[A] I

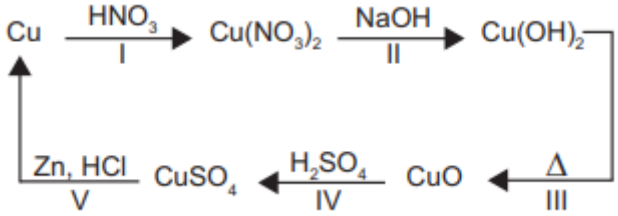
[B] II

[C] III

[D] IV

[E] V

44. (ENEM-2021) O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações (I, II, III, IV e V), o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo.



A reação de redução do cobre ocorre na etapa

[A] I

[B] II

[C] III

[D] IV

[E] V

45. (ENEM-2019) Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio (NaOH) e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução (E) da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro.

Semirreação de redução	E° (V)
$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$	−0,83
$Co(OH)_2 + 2\,e^- \longrightarrow Co + 2\,OH^-$	−0,73
$Cu(OH)_2 + 2\,e^- \longrightarrow Cu + 2\,OH^-$	−0,22
$PbO + H_2O + 2\,e^- \longrightarrow Pb + 2\,OH^-$	−0,58
$Al(OH)_4^- + 3\,e^- \longrightarrow Al + 4\,OH^-$	−2,33
$Fe(OH)_2 + 2\,e^- \longrightarrow Fe + 2\,OH^-$	−0,88

Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência?

[A] Al.

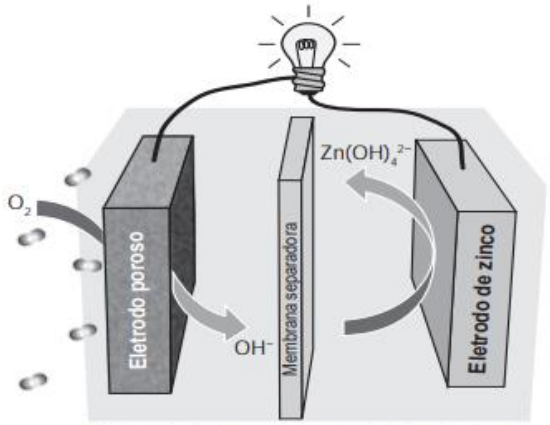
[B] Co.

[C] $Cu(OH)_2$

[D] $Fe(OH)_2$

[E] Pb

46. (ENEM-2019) Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura.



LI, Y.; DAI, H. Recent Advances in Zinc–Air Batteries. **Chemical Society Reviews**, v. 43, n. 15, 2014 (adaptado).

No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é

[A] H_2 (g).

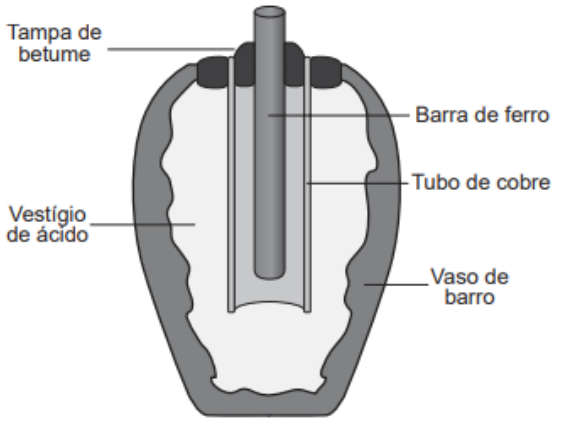
[B] O_2 (g).

[C] H_2O (l).

[D] OH^- (aq).

[E] $Zn(OH)_4^{2-}$ (aq).

47. (ENEM-2018) Em 1938 o arqueólogo alemão Wilhelm Konig, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro (argila) no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro (aparentemente corroída por ácido) e uma tampa de betume (asfalto), conforme ilustrado. Considere os potenciais-padrão de redução: $E^{\ominus}(Fe^{2+}|Fe)$ = -0,44 V; $E^{\ominus}(H+|H_2)$ = 0,00 V; e $E^{\ominus}(Cu^{2+}|Cu)$ = +0,34 V.



As pilhas de Bagdá e a acupuntura. Disponível em: http://jornalggn.com.br. Acesso em: 14 dez. 2014 (adaptado).

Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo?

[A] A tampa de betume.

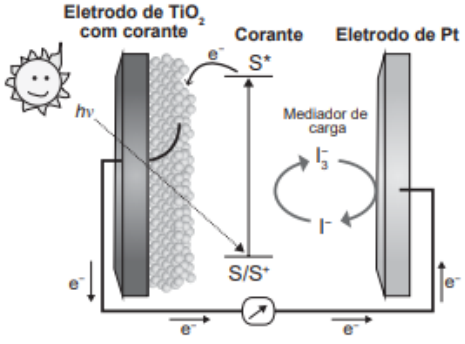
[B] O vestígio de ácido.

[C] A barra de ferro.

[D] O tubo de cobre.

[E] O vaso de barro.

48. (ENEM-2018) Células solares à base de TiO_2 sensibilizadas por corantes (S) são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante adsorvido sobre o TiO_2 é responsável por absorver a energia luminosa (*hv*), e o corante excitado (S*) é capaz de transferir elétrons para o TiO_2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas.



$$TiO_2|S + h\nu \longrightarrow TiO_2|S^* \quad (1)$$

$$TiO_2|S^* \longrightarrow TiO_2|S^+ + e^- \quad (2)$$

$$TiO_2|S^+ + \frac{3}{2}\,I^- \longrightarrow TiO_2|S + \frac{1}{2}\,I_3^- \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}\,I_3^- + e^- \longrightarrow \frac{3}{2}\,I^- \quad (4)$$

LONGO, C.; DE PAOLI, M.-A. Dye-Sensitized Solar Cells: A Successful Combination of Materials. **Journal of the Brazilian Chemical Society**, n. 6, 2003 (adaptado).

A reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois

[A] reduz íons I^- a I_3^-.

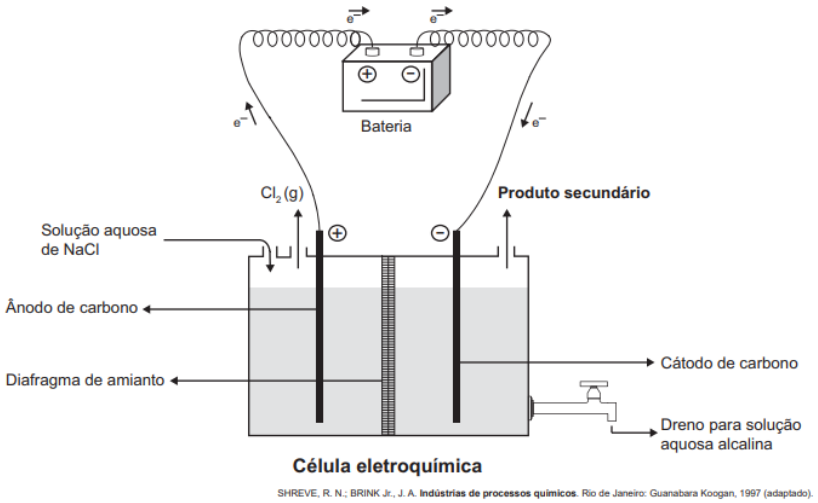
[B] regenera o corante.

[C] garante que a reação 4 ocorra.

[D] promove a oxidação do corante.

[E] transfere elétrons para o eletrodo de TiO_2.

49. (ENEM-2017) A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado.



SHREVE, R. N.; BRINK Jr., J. A. **Indústrias de processos químicos**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997 (adaptado).

No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o

[A] vapor de água.

[B] oxigênio molecular.

[C] hipoclorito de sódio.

[D] hidrogênio molecular.

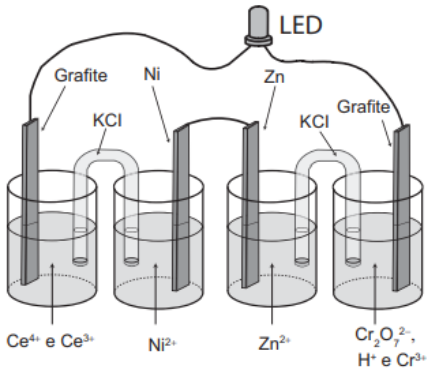
[E] cloreto de hidrogênio.

50. (ENEM-2017) A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro.

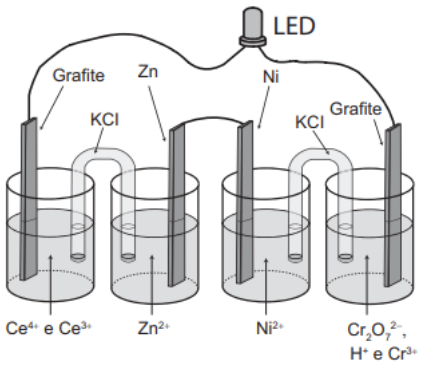
Semirreação de redução	$E^{\ominus}$ (V)
$Ce^{4+}(aq) + e^- \longrightarrow Ce^{3+}(aq)$	+1,61
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14\,H^+(aq) + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+}(aq) + 7\,H_2O(l)$	+1,33
$Ni^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Ni(s)$	–0,25
$Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- \longrightarrow Zn(s)$	–0,76

Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas condições-padrão, suficiente para acender o LED azul?

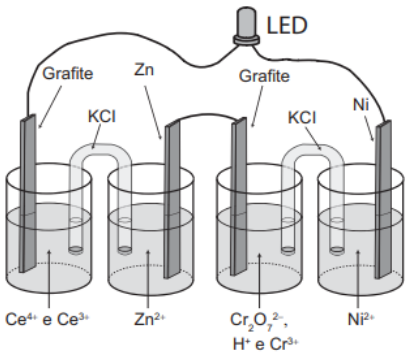
[A]



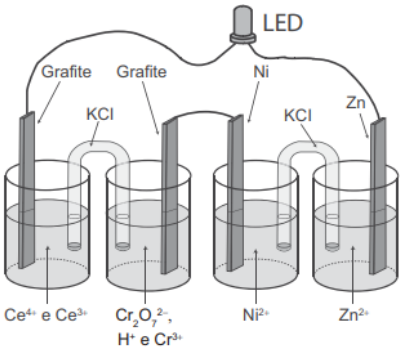
[B]



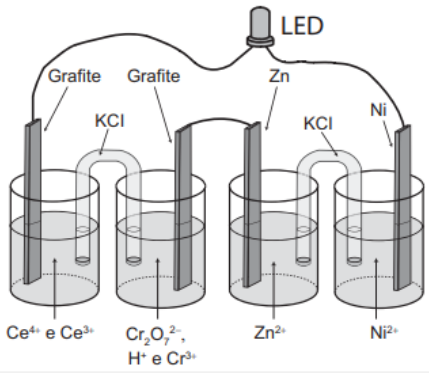
[C]



[D]



[E]



51. (ENEM-2016)

TEXTO I

Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato.

AQUINO NETO, S. **Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula a combustível etanol/O_2**. Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 23 jun. 2015 (adaptado).

TEXTO II

Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão ($E°$) apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semirreações de redução e seus respectivos potenciais:

$$2\ CO_2 + 7\ H^+ + 8\ e^- \rightarrow CH_3COO^- + 2\ H_2O \qquad E°' = -0{,}3\ V$$

$$O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2O \qquad E°' = 0{,}8\ V$$

SCOTT, K.; YU, E. H. **Microbial electrochemical and fuel cells: fundamentals and applications**. Woodhead Publishing Series in Energy, n. 88, 2016 (adaptado).

Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato, ligadas em série, necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 V?

[A] 3

[B] 4

[C] 6

[D] 9

[E] 15

52. (ENEM-2015) A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), $CuSO_4$, com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução ($E°$) para algumas semirreações de redução.

Semirreação de redução	$E°$ (V)
$Ca^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Ca$	–2,87
$Fe^{3+} + 3\ e^- \rightarrow Fe$	–0,04
$Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$	+0,34
$Cu^{+} + e^- \rightarrow Cu$	+0,52
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	+0,77

MOTTA, I. S. **Calda bordalesa**: utilidades e preparo. Dourados: Embrapa, 2008 (adaptado).

A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é:

[A] Ca^{2+} (aq) + 2 Cu^{+} (aq) → Ca (s) + 2 Cu^{2+} (aq).

[B] Ca^{2+} (aq) + 2 Fe^{2+} (aq) → Ca (s) + 2 Fe^{3+} (aq).

[C] Cu^{2+} (aq) + 2 Fe^{2+} (aq) → Cu (s) + 2 Fe^{3+} (aq).

[D] 3 Ca^{2+} (aq) + 2 Fe (s) → 3 Ca (s) + 2 Fe^{3+} (aq).

[E] 3 Cu^{2+} (aq) + 2 Fe (s) → 3 Cu (s) + 2 Fe^{3+} (aq).

53. (ENEM-2014) A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na forma de $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos.

Semirreação de redução	E^0 (V)
$Ag(S_2O_3)_2^{3-}(aq) + e^- \rightleftharpoons Ag(s) + 2\,S_2O_3^{2-}(aq)$	+0,02
$Cu^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightleftharpoons Cu(s)$	+0,34
$Pt^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightleftharpoons Pt(s)$	+1,20
$Al^{3+}(aq) + 3\,e^- \rightleftharpoons Al(s)$	–1,66
$Sn^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightleftharpoons Sn(s)$	–0,14
$Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightleftharpoons Zn(s)$	–0,76

BENDASSOLLI, J. A. et al. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e sólidos. **Química Nova**, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).

Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é

[A] Cu (s).

[B] Pt (s).

[C] $Al^{3+}(aq)$.

[D] Sn (s).

[E] $Zn^{2+}(aq)$.

54. (ENEM-2013) Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniell como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca, e no entanto podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água...

SACKS, O. **Tio Tungstênio: memórias de uma infância química**. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.

O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na

[A] obtenção de ouro a partir de pepitas.

[B] obtenção de calcário a partir de rochas.

[C] obtenção de alumínio a partir da bauxita.

[D] obtenção de ferro a partir de seus óxidos.

[E] obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio.

Radioatividade

55. (ENEM-2022) O elemento(I) tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo ^{131}I, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131I foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro.

Tempo (dia)	Massa residual de ^{131}I (µg)
0	12,0
2	10,1
4	8,5
5	7,8
6	7,2
8	6,0
14	3,6

Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de

[A] 2,4 µg.

[B] 1,5 µg.

[C] 0,8 µg.

[D] 0,4 µg.

[E] 0,2 µg.

56. (ENEM-2020) Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba?

[A] Fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons.

[B] Fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons.

[C] Desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons.

[D] Associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons.

[E] Decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta.

57. (ENEM-2017) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de ^{14}C se reduz pela metade a cada 5730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

[A] 450.

[B] 1433.

[C] 11460.

[D] 17190.

[E] 27000.

58. (ENEM-2015) "A bomba reduz nêutrons e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia"

ANDRADE, C. D. **Poesia completa e prosa**. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento).

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em cadeia" porque na

[A] fissão do ^{235}U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.

[B] fissão de ^{235}U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo ^{238}U, enriquecendo-o em mais ^{235}U.

[C] fissão do ^{235}U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.

[D] fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.

[E] fusão do ^{235}U com ^{238}U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

59. (ENEM-2014) A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição?

[A] Fissão do material radioativo.

[B] Condensação do vapor-d'água no final do processo.

[C] Conversão de energia das turbinas pelos geradores.

[D] Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d'água.

[E] Lançamento do vapor-d'água sobre as pás das turbinas.

60. (ENEM-2013) Glicose marcada com nuclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo com a equação da reação nuclear:

$$^{11}_{6}C \rightarrow {}^{11}_{5}B + {}^{0}_{1}e$$

(pósitron)

A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de cinco meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de

[A] 0,200.

[B] 0,969.

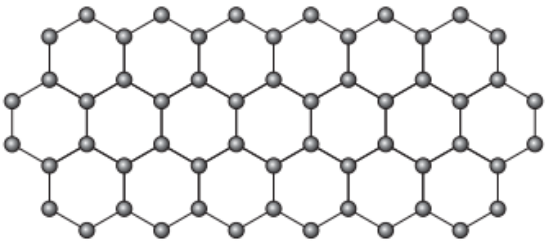
[C] 9,80.

[D] 31,3.

[E] 200.

Introdução à Química Orgânica

1. (ENEM-2018) O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar (arranjo bidimensional) de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura.



Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação

[A] *sp* de geometria linear.

[B] sp^2 de geometria trigonal planar.

[C] sp^3 alternados com carbonos com hibridação sp de geometria linear.

[D] sp^3d de geometria planar.

[E] sp^3d^2 com geometria hexagonal planar.

2. (ENEM-2018) As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha-rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas-operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas-operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química.

LE COUTEUR, R; BURRESON, J. **Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006 (adaptado).

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na

[A] fórmula estrutural.

[B] fórmula molecular.

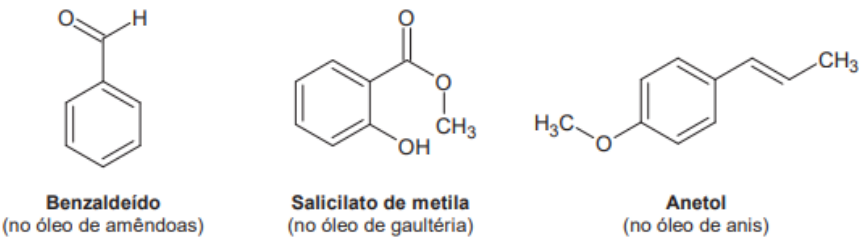
[C] identificação dos tipos de ligação.

[D] contagem do número de carbonos.

[E] identificação dos grupos funcionais.

Classificação das cadeias carbônicas

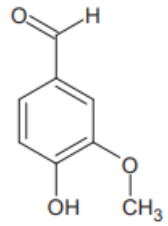
3. (ENEM-2022) De modo geral, a palavra “aromático” invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos “aromáticos” apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir, encontradas em óleos vegetais.



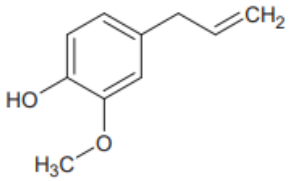
Benzaldeído
(no óleo de amêndoas)

Salicilato de metila
(no óleo de gaultéria)

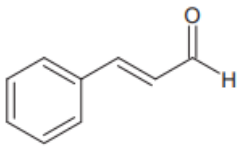
Anetol
(no óleo de anis)



Vanilina
(no óleo de baunilha)



Eugenol
(no óleo de cravos)



Cinamaldeído
(no óleo de canela)

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. **Química orgânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2009 (adaptado).

A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de

[A] ramificações.

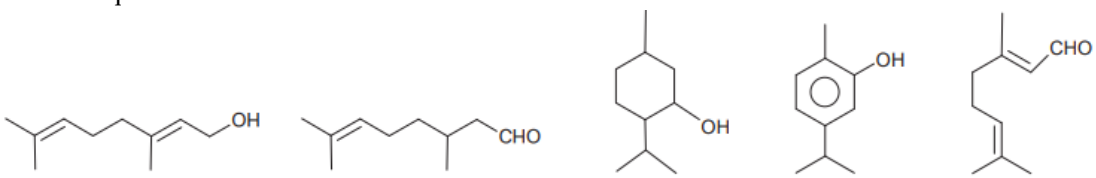
[B] insaturações.

[C] anel benzênico.

[D] átomos de oxigênio.

[E]carbonos assimétricos.

4. (ENEM-2020) Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poli-insaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para escolha da essência, estas estruturas químicas:



(1) (2) (3) (4) (5)

Qual substância o empresário deverá utilizar?

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

[E] 5

5. (ENEM-2014) O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada.

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é

[A] CH_3-$(CH)_2$-CH(OH)-CO-NH-CH_3.

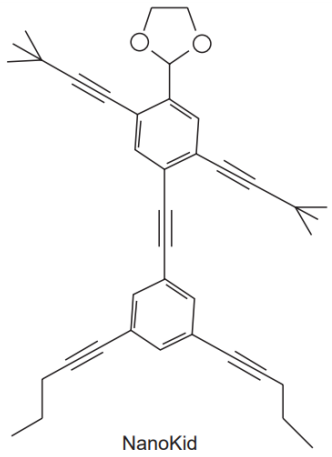
[B] CH_3-$(CH)_2$-CH(CH_3)-CO-NH-CH_3.

[C] CH_3-$(CH)_2$-CH(CH_3)-CO-NH_2.

[D] CH_3 -CH_2-CH(CH_3)-CO-NH-CH_3.

[E] C_6H_5 -CH_2-CO-NH-CH_3.

6. (ENEM-2013) As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura:



NanoKid

CHANTEAU, S. H.; TOUR, J. M. **The Journal of Organic Chemistry**, v. 68, n. 23, 2003 (adaptado).

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário?

[A] Mãos.

[B] Cabeça.

[C] Tórax.

[D] Abdômen.

[E] Pés.

Funções Orgânicas

7. (ENEM-2021) Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro.

Nome	Fórmula	Aroma
Benzoato de metila	$C_6H_5CO_2CH_3$	Kiwi
Acetato de isoamila	$CH_3CO_2(CH_2)_2CH(CH_3)_2$	Banana
Acetato de benzila	$CH_3CO_2CH_2C_6H_5$	Pêssego
Propanoato de isobutila	$CH_3CH_2CO_2CH_2CH(CH_3)_2$	Rum
Antranilato de metila	$C_6H_4NH_2CO_2CH_3$	Uva

O aroma do flavorizante derivado do ácido etanoico e que apresenta cadeia carbônica saturada é de

[A] kiwi.

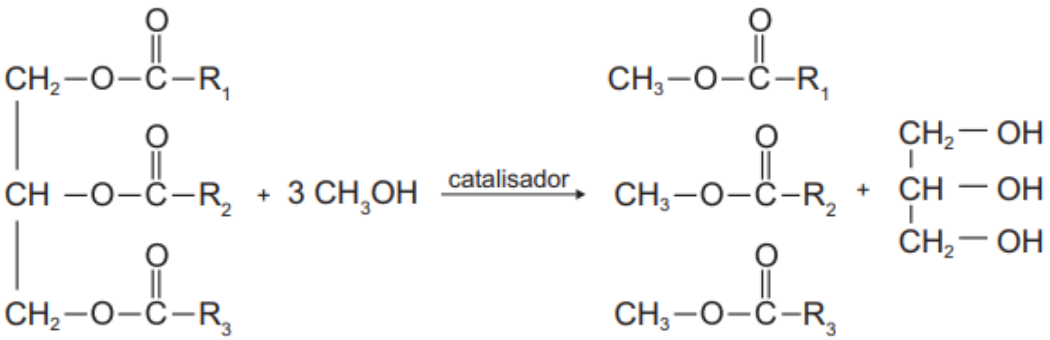
[B] banana.

[C] pêssego.

[D] rum.

[E] uva.

8. (ENEM-2017) O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química:



A função química presente no produto que representa o biodiesel é

[A] éter.

[B] éster.

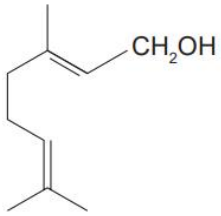
[C] álcool.

[D] cetona.

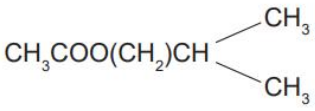
[E] ácido carboxílico.

9. (ENEM-2015) Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie *Apis mellifera*, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio

que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios.



Composto A



Composto B

QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. **Química Nova na Escola**, n. 7, maio 1998 (adaptado).

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente,

[A] álcool e éster.

[B] aldeído e cetona.

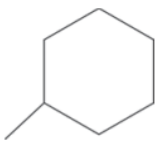
[C] éter e hidrocarboneto.

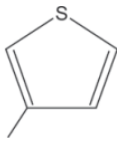
[D] enol e ácido carboxílico.

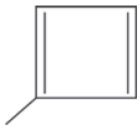
[E] ácido carboxílico e amida.

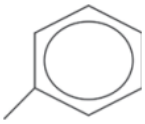
10. (ENEM-2014) A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas.

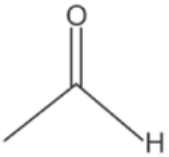
O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é

[A] 

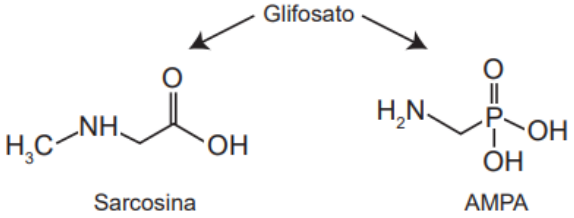
[B] 

[C] 

[D] 

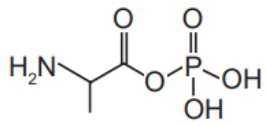
[E] 

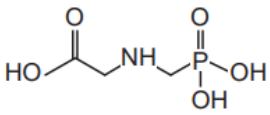
11. (ENEM-2013) O glifosato ($C_3H_8NO_5P$) é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de microrganismos, que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina (sarcosina):

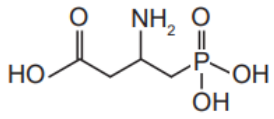


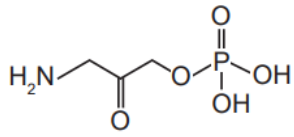
AMARANTE JR., O. P. et al. **Química Nova**, São Paulo, v. 25, n. 3, 2002 (adaptado).

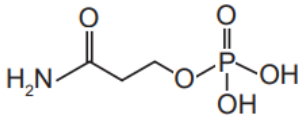
A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosato é:

[A] 

[B] 

[C] 

[D] 

[E] 

Propriedade dos Compostos Orgânicos

12. (ENEM-2020) Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo

[A] reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade.

[B] acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais.

[C] dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada.

[D] têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera.

[E] têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas

13. (ENEM-2019) Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas.

Fração	Faixa de temperatura (°C)	Exemplos de produto(s)	Número de átomos de carbono (hidrocarboneto de fórmula geral C_nH_{2n+2})
1	Até 20	Gás natural e gás de cozinha (GLP)	C_1 a C_4
2	30 a 180	Gasolina	C_6 a C_{12}
3	170 a 290	Querosene	C_{11} a C_{16}
4	260 a 350	Óleo diesel	C_{14} a C_{18}

SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. **Química Nova na Escola**, n. 15, maio 2002 (adaptado).

Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque

[A] suas densidades são maiores.

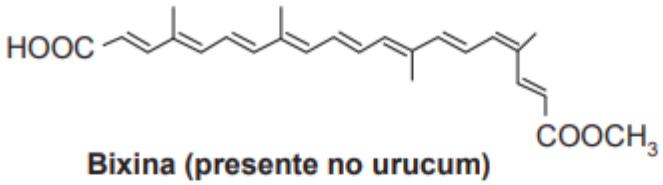
[B] o número de ramificações é maior.

[C] sua solubilidade no petróleo é maior.

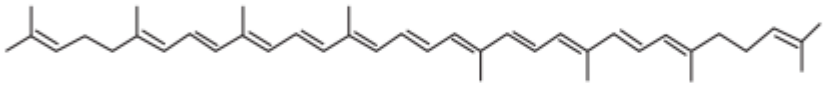
[D] as forças intermoleculares são mais intensas.

[E]a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.

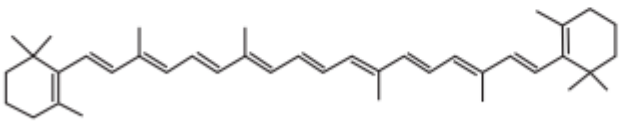
14. (ENEM-2019) A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas três estruturas de corantes naturais



Bixina (presente no urucum)



Licopeno (presente no tomate)



β-caroteno (presente na cenoura e na laranja)

HAMERSKI, L.; REZENDE, M. J. C.; SILVA, B. V. Usando as cores da natureza para atender aos desejos do consumidor: substâncias naturais como corantes na indústria alimentícia. **Revista Virtual de Química**, n. 3, 2013.

A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de

[A] cadeia conjugada.

[B] cadeia ramificada.

[C] átomos de carbonos terciários.

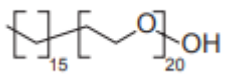
[D] ligações duplas de configuração cis.

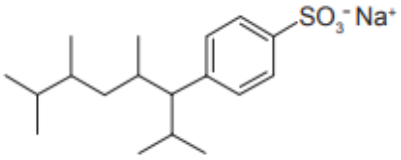
[E] átomos de carbonos de hibridação sp^3.

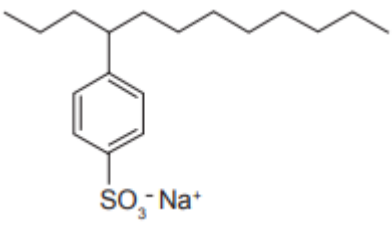
15. (ENEM-2018) Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou a sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares.

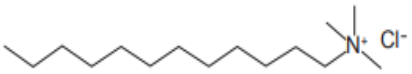
PENTEADO, J. C. P.; EL SEOUD, O. A.; CARVALHO, L. R. F. [...]: **uma abordagem ambiental e analítica**. Química Nova, n. 5, 2006 (adaptado).

Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto?

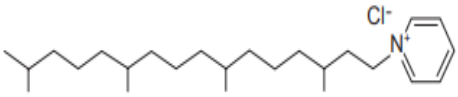
[A] 

[B] 

[C] 

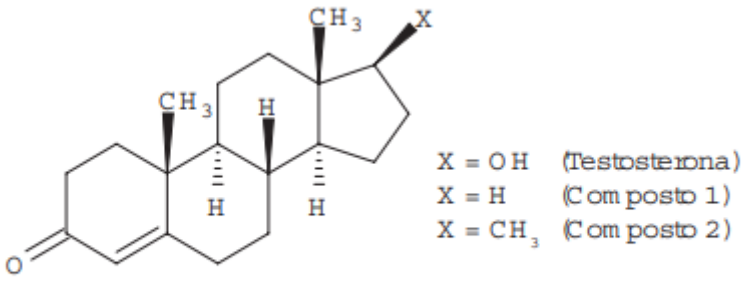


[D]



[E]

16. (ENEM-2016) A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição.



NOGUEIRA, L. J.; MONTANARI, C. A.; DONNICI, C. L. Histórico da evolução da química medicinal e a importância da lipofilia: de Hipócrates e Galeno a Paracelsus e as contribuições de Overton e de Hansch. **Revista Virtual de Química**, n. 3, 2009 (adaptado).

Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente,

[A] menor e menor que a lipofilia da testosterona.

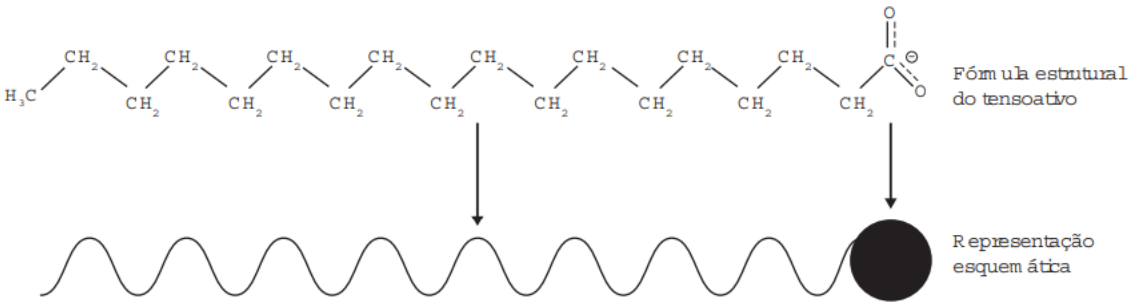
[B] menor e maior que a lipofilia da testosterona.

[C] maior e menor que a lipofilia da testosterona.

[D] maior e maior que a lipofilia da testosterona.

[E] menor e igual à lipofilia da testosterona.

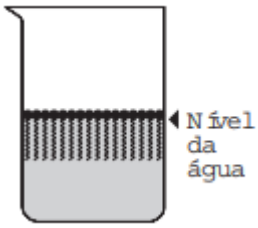
17. (ENEM-2016) Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por:



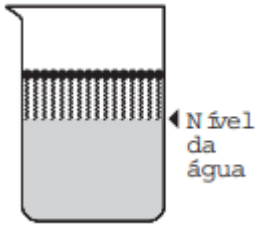
Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado.

Esse arranjo é representado esquematicamente por:

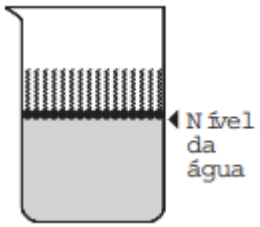
[A]



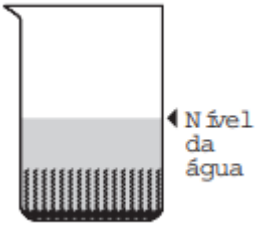
[B]

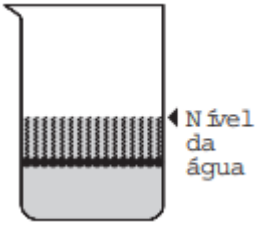


[C]



[D]



[E] 

18. (ENEM-2015) Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem.

A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a)

[A] baixa polaridade.

[B] baixa massa molecular.

[C] ocorrência de halogênios.

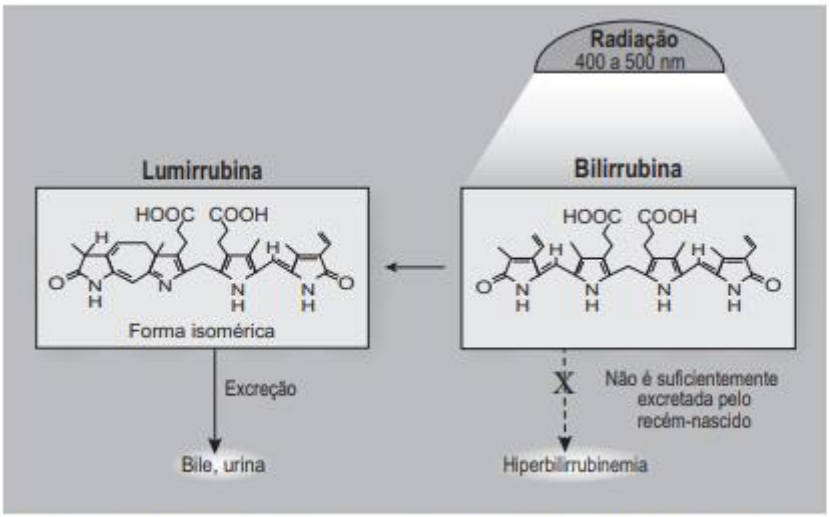
[D] tamanho pequeno das moléculas.

[E] presença de hidroxilas nas cadeias.

Isomeria

19. (ENEM-2021) A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento.

MOREIRA, M. et al. **O recém-nascido de alto risco: teoria e prática do cuidar [on-line]**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004 (adaptado).



WANG, J. et. al. Challenges of phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia (Review). **Experimental and Therapeutic Medicine**, n. 21, 2021 (adaptado).

Na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero

[A] ótico.

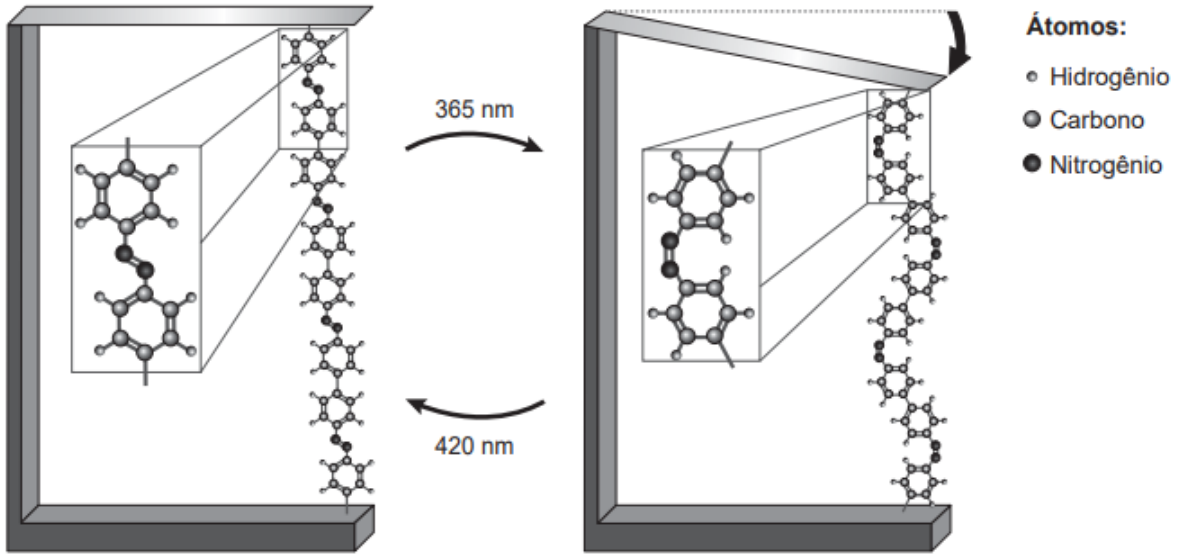
[B] funcional.

[C] de cadeia.

[D] de posição.

[E] geométrico.

20. (ENEM-2018) Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado.



TOMA, H. E. A nanotecnologia das moléculas. **Química Nova na Escola**, n. 21, maio 2005 (adaptado).

O fenômeno de movimento molecular, promovido pela incidência de luz, decorre do(a)

[A] movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações.

[B] isomerização das ligações N=N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans.

[C] tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto.

[D] ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático que encurta as ligações duplas.

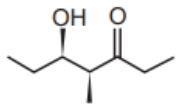
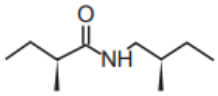
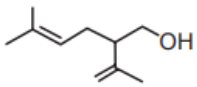
[E] variação conformacional das ligações N=N, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície.

21. (ENEM-2016) Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho-da-seda.



Bombicol

O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro.

Substância	Inseto	Cultivo
	*Sitophilus spp*	Milho
	*Migdolus fryanus*	Cana-de-açúcar
	*Anthonomus rubi*	Morango
	*Grapholita molesta*	Frutas
	*Scrobipalpuloides absoluta*	Tomate

FERREIRA, J. T. B.; ZARBIN, P. H. G. Amor ao primeiro odor: a comunicação química entre os insetos. **Química Nova na Escola**, n. 7, maio 1998 (adaptado).

Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto

[A] *Sitophilus spp.*

[B] *Migdolus fryanus.*

[C] *Anthonomus rubi.*

[D] *Grapholita molesta.*

[E]*Scrobipalpuloides absoluta.*

22. (ENEM-2014) A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros (R e S). Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê.

COELHO, F. A. S. **Fármacos e quiralidade**. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, São Paulo, n. 3, maio 2001 (adaptado).

Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros

[A] reagem entre si.

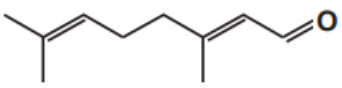
[B] não podem ser separados.

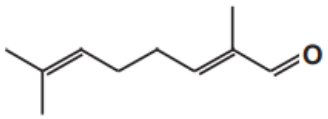
[C] não estão presentes em partes iguais.

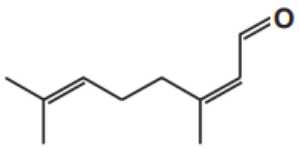
[D] interagem de maneira distinta com o organismo.

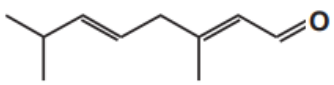
[E] são estruturas com diferentes grupos funcionais.

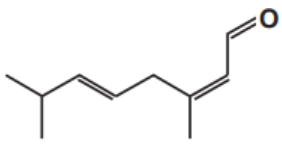
23. (ENEM-2013) O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80%, em massa, da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é $C_{10}H_{16}O$, com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações, nos carbonos 2 e 6; e dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é:

[A] 

[B] 

[C] 

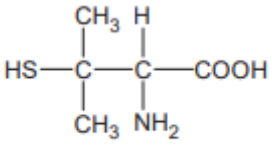
[D] 

[E] 

Caráter ácido-base na química orgânica

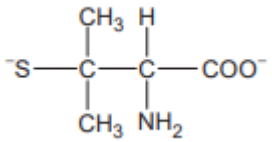
24. (ENEM-2022) A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui três grupos funcionais que podem ser ionizados:

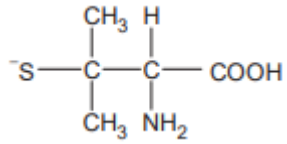
• carboxila: —COOH, cujo pKa é igual a 1,8;
• amino: —NH_2, que pode ser convertido em amínio (—NH_3^+, cujo pKa é igual a 7,9);
• tiol: —SH, cujo pKa é igual a 10,5. Sabe-se que pKa = −log Ka .

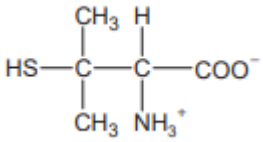


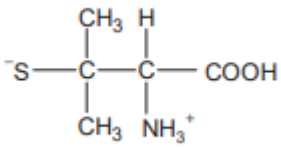
Penicilamina

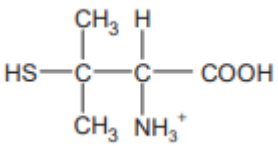
Qual estrutura derivada da penicilamina é predominantemente encontrada na urina?

[A]


[B]


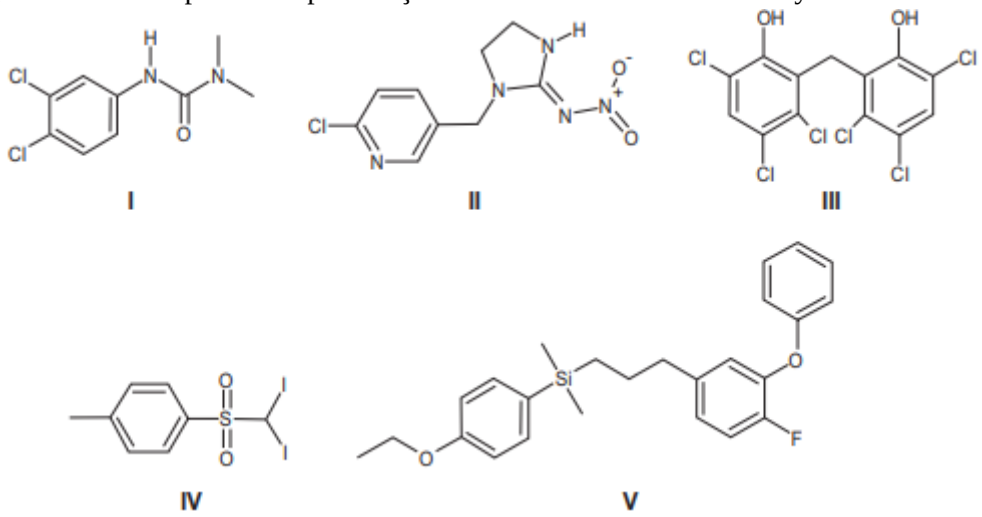
[C]


[D]


[E]


25. (ENEM-2021) As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando

sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry.



O teste positivo será observado com o pesticida

[A] I.

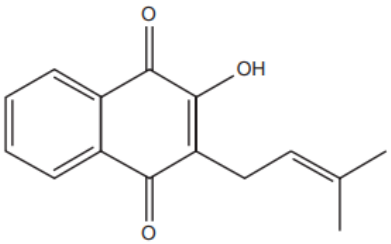
[B] II.

[C] III.

[D] IV.

[E] V.

26. (ENEM-2017) Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica (p*K*a = 6,0) que permite que este composto seja isolado da serragem dos ipês por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que p*K*a = -log *K*a, em que *K*a é a constante ácida da reação de ionização do lapachol.



Lapachol

COSTA, P. R. R. et al. **Ácidos e bases em química orgânica**. Porto Alegre: Bookman, 2005 (adaptado).

Qual solução deve ser usada para extração do lapachol da serragem do ipê com maior eficiência?

[A]Solução de Na_2CO_3 para formar um sal de lapachol.

[B] Solução-tampão ácido acético/acetato de sódio (pH = 4,5).

[C] Solução de NaCI a fim de aumentar a força iônica do meio.

[D] Solução de Na_2SO_4 para formar um par iônico com lapachol.

[E] Solução de HCI a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-base.

27. (ENEM-2016) Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro.

Substância	Equilíbrio em solução aquosa	Valor da constante de equilíbrio
Fenol	$C_6H_5OH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5O^- + H_3O^+$	$1,3 \times 10^{-10}$
Piridina	$C_5H_5N + H_2O \rightleftarrows C_5H_5NH^+ + OH^-$	$1,7 \times 10^{-9}$
Metilamina	$CH_3NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3NH_3^+ + OH^-$	$4,4 \times 10^{-4}$
Hidrogenofosfato de potássio	$HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftarrows H_2PO_4^- + OH^-$	$2,8 \times 10^{-2}$
Hidrogenosulfato de potássio	$HSO_4^- + H_2O \rightleftarrows SO_4^{2-} + H_3O^+$	$3,1 \times 10^{-2}$

Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o(a)

[A] fenol.

[B] piridina.

[C] metilamina.

[D] hidrogenofosfato de potássio.

[E] hidrogenosulfato de potássio.

Reações Orgânicas

28. (ENEM-2021) A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica.

LOBO, I. **Sabão feito com óleo de cozinha.** Disponível em:http://pga.pgr.mpf.gov.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada

[A] redução.

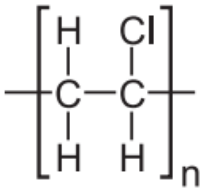
[B] epoxidação.

[C] substituição.

[D] esterificação.

[E] saponificação

29. (ENEM-2020) Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila (PVC), um tipo de plástico, cuja estrutura é representada na figura.



Policloreto de vinila (PVC)

Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio (Na_2CO_3), liberou gás carbônico.

Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico?

[A] H_2

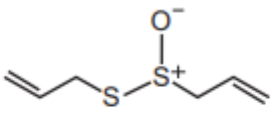
[B] Cl_2

[C] CO

[D] CO_2

[E] HCl

30. (ENEM-2019) O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um "sabonete de aço inoxidável", constituído de aço inox (74%), cromo e níquel. A principal vantagem desse "sabonete" é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina (estrutura I) e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura II.



Estrutura I

$CH_2 = CH - CH_2 - S - S - CH_2 - CH = CH_2$

Estrutura II

Na conversão de I em II, o "sabonete" atuará como um

[A] ácido.

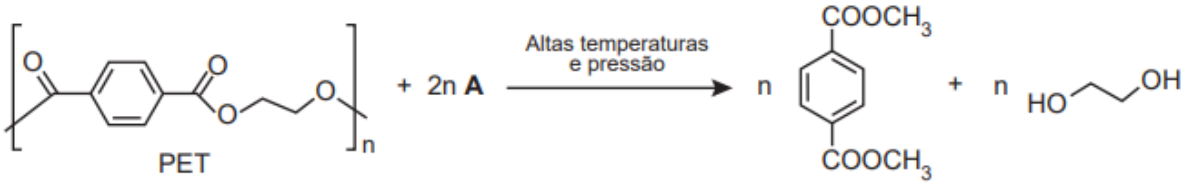
[B] redutor.

[C] eletrólito.

[D] tensoativo.

[E] catalisador.

31. (ENEM-2019) Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET [poli(tereftalato de etileno)] gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação.



O composto A, representado no esquema de reação, é o

[A] metano.

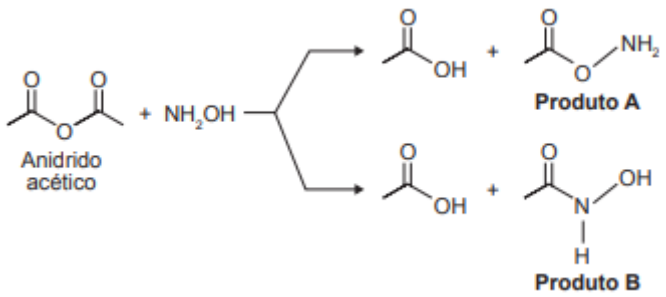
[B] metanol.

[C] éter metílico.

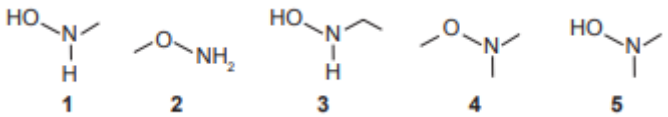
[D] ácido etanoico.

[E] anidrido etanoico

32. (ENEM-2018) A hidroxilamina (NH_2OH) é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada.



O produto A é favorecido em relação ao B, por um fator de 105. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5 .



Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade?

[A] 1

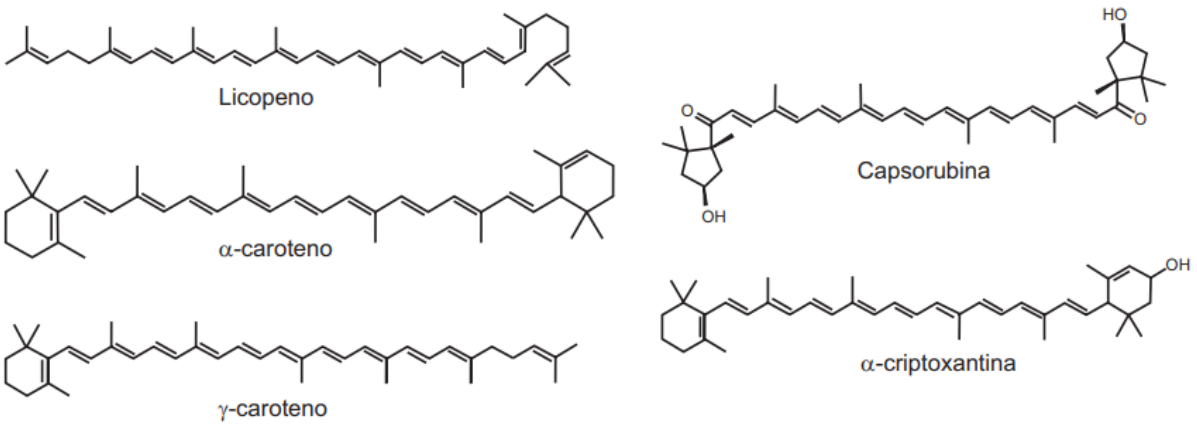
[B] 2

[C] 3

[D] 4

[E] 5

33. (ENEM-2017) A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22 % de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida (partição líquido-líquido). Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente.
Uma mistura de hexano com 5% (v/v) de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas.



RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. **Química Nova na Escola**, n. 29, ago. 2008 (adaptado).

A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a)

[A] licopeno.

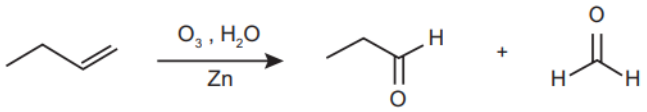
[B] α-caroteno.

[C] *y*-caroteno.

[D] capsorubina.

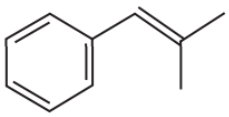
[E] α-criptoxantina.

34. (ENEM-2017) A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio (O_3), em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos e/ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema.



But-1-eno **Propanal** **Metanal**

Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno:



1-fenil-2-metilprop-1-eno

MARTINO, A. **Química, a ciência global**. Goiânia: Editora W, 2014 (adaptado).

Quais são os produtos formados nessa reação?

[A] Benzaldeído e propanona.

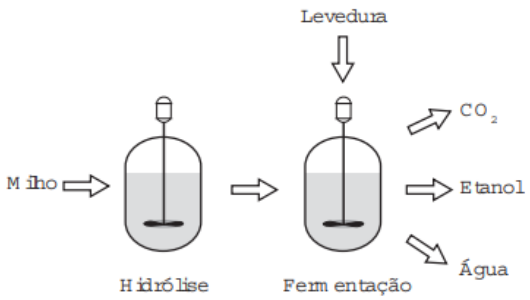
[B] Propanal e benzaldeído.

[C] 2-fenil-etanal e metanal.

[D] Benzeno e propanona.

[E] Benzaldeído e etanal.

35. (ENEM-2016) O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando milho como matéria-prima.



A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que

[A] a glicose seja convertida em sacarose.

[B] as enzimas dessa planta sejam ativadas.

[C] a maceração favoreça a solubilização em água.

[D] o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura.

[E] os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados.

36. (ENEM-2016) Nucleófilos (Nu-) são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica (SN), como mostrado no esquema:

$$R - X + Nu^- \rightarrow R - Nu + X^- \text{ (R = grupo alquila e X = halogênio)}$$

A reação de SN entre metóxido de sódio ($Nu^- = CH_3O^-$) e brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente à função

[A] éter.

[B] éster.

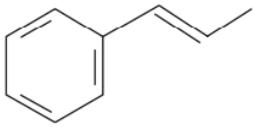
[C] álcool.

[D] haleto.

[E] hidrocarboneto.

37. (ENEM-2015) O permanganato de potássio ($KMnO_4$) é um agente oxidante forte muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal,

como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o $KMnO_4$ é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos.



1-fenil-1-propeno

Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa de $KMnO_4$, são:

[A] Ácido benzoico e ácido etanoico.

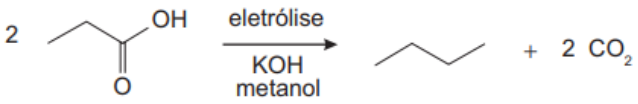
[B] Ácido benzoico e ácido propanoico.

[C] Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.

[D] Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico.

[E] Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico.

38. (ENEM-2015) Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo.



AZEVEDO, D. C.; GOULART, M. O. F. Estereosseletividade em reações eletródicas. **Química Nova**, n. 2, 1997 (adaptado).

Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetil-butanoico é

[A]2,2,7,7-tetrametil-octano.

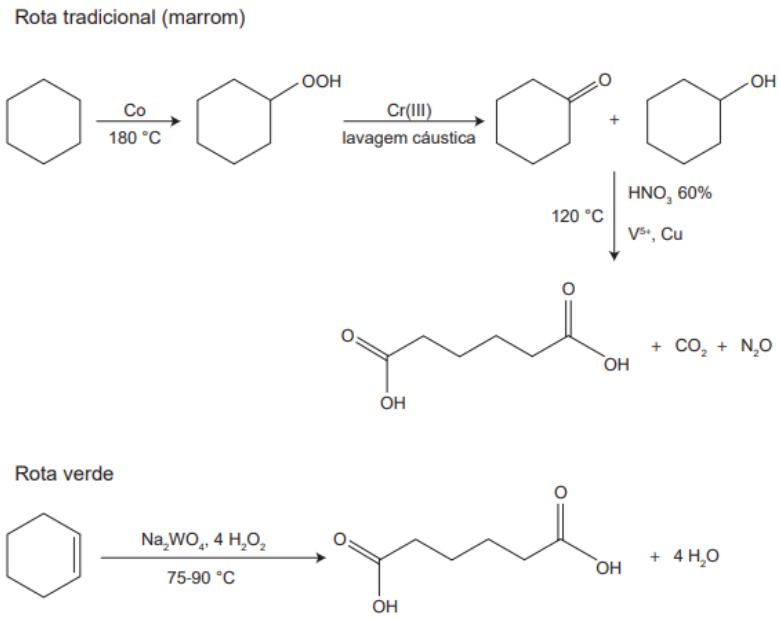
[B] 3,3,4,4-tetrametil-hexano.

[C] 2,2,5,5-tetrametil-hexano.

[D] 3,3,6,6-tetrametil-octano.

[E] 2,2,4,4-tetrametil-hexano.

39. (ENEM-2015) A química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes.



Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira?

[A]Etapa única na síntese.

[B] Obtenção do produto puro.

[C] Ausência de reagentes oxidantes.

[D] Ausência de elementos metálicos no processo.

[E] Gasto de energia nulo na separação do produto.

40. (ENEM-2014) O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem, por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas.

Fonte oleaginosa	Teor médio do ácido graxo (% em massa)					
	Mirístico (C14:0)	Palmítico (C16:0)	Esteárico (C18:0)	Oleico (C18:1)	Linoleico (C18:2)	Linolênico (C18:3)
Milho	< 0,1	11,7	1,9	25,2	60,6	0,5
Palma	1,0	42,8	4,5	40,5	10,1	0,2
Canola	< 0,2	3,5	0,9	64,4	22,3	8,2
Algodão	0,7	20,1	2,6	19,2	55,2	0,6
Amendoim	< 0,6	11,4	2,4	48,3	32,0	0,9

MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel Production: a review. **Bioresource Technology**, Londres, v. 70, n. 1, jan. 1999 (adaptado).

Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação?

[A] Milho.

[B] Palma.

[C] Canola.

[D] Algodão.

[E] Amendoim

41. (ENEM-2014) A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coords.). **Química e sociedade**. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

[A] $C_{18}H_{36}$.

[B] $C_{17}H_{33}COONa$.

[C] CH_3CH_2COONa.

[D] $CH_3CH_2CH_2COOH$.

[E] $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$.

Outros em química orgânica

42. (ENEM-2021) Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 g de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos.
A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de

[A] 3,9 g.

[B] 31,2 g.

[C] 62,5 g.

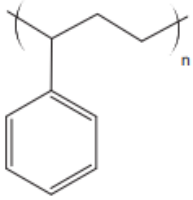
[D] 125,0 g.

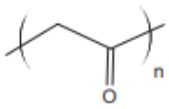
[E] 250,0 g.

43. (ENEM-2014) O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes (LEDs), células fotovoltaicas etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero.

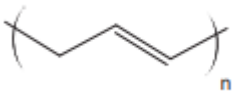
ROCHA FILHO, R. C. **Polímeros condutores: descoberta e aplicações**. Química Nova na Escola, n. 12, 2000 (adaptado).

Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura

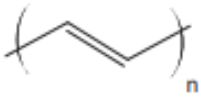
[A] 



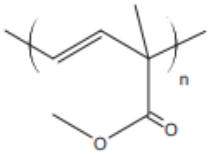
[B]



[C]



[D]



[E]

44. (ENEM-2020) A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reúso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis.

Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque

[A] não são tóxicos.

[B] não precisam ser reciclados.

[C] não causam poluição ambiental quando descartados.

[D] são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais.

[E] apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais.

45. (ENEM-2014) A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental.

Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro.

Ambiente	Resíduo de naftaleno (g)
Solo I	$1,0 \times 10^{-2}$
Solo II	$2,0 \times 10^{-2}$
Água I	$7,0 \times 10^{-6}$
Água II	$8,0 \times 10^{-6}$
Água III	$9,0 \times 10^{-6}$

O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)

[A] solo I.

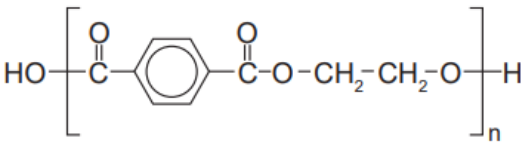
[B] solo II.

[C] água I.

[D] água II.

[E] água III.

46. (ENEM-2013) O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como o etilenoglicol (1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-consumo.



Disponível em: www.abipet.org.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).

Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a

[A] solubilização dos objetos.

[B] combustão dos objetos.

[C] trituração dos objetos.

[D] hidrólise dos objetos.

[E] fusão dos objetos.

Química Ambiental

47. (ENEM-2022) Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com o SARS-CoV-2, causador da covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias.

LIMA, M. J. A.; FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. **Aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde**. Química Nova, n. 9, 2021 (adaptado).

O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como

[A] catalisador.

[B] oxidante.

[C] redutor.

[D] ácido.

[E] base.

48. (ENEM-2021) Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados.

BECK, A. M. **Resíduos suínos como alternativa energética sustentável.** XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Anais ENEGEP, Foz do Iguaçu, 2007 (adaptado).

O biocombustível a que se refere o texto é o

[A] etanol.

[B] biogás.

[C] butano.

[D] metanol.

[E] biodiesel.

49. (ENEM-2020) O dióxido de carbono passa para o estado sólido (gelo seco) a −78 °C e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da

[A] redução do potencial hidrogeniônico da água.

[B] restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes.

[C] diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos.

[D] limitação de transferência de energia entre os seres vivos.

[E] retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos.

50. (ENEM-2020) Megaespetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre.

> BRUNNING, A. **The Chemistry of Firework Pollution**. Disponível em:www.compoundchem.com. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).

Esses espetáculos promovem riscos ambientais, porque

[A] as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis.

[B] os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos.

[C] o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima.

[D] os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica.

[E] o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas impedindo os processos de respiração celular.

51. (ENEM-2020) Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do

[A] nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônia em nitrito.

[B] nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre.

[C] carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho.

[D] carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos.

[E] fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho.

52. (ENEM-2019) A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina (um polissacarídeo), aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis (frutose, sacarose e galactose), bem como resíduos de alcaloides (compostos aminados) que não foram extraídos no processo.

LIMA, L. K. S. et al. **Utilização de resíduo oriundo da torrefação do café na agricultura em substituição à adubação convencional**. ACSA — Agropecuária Científica no Semi-Árido, v. 10, n. 1, jan.-mar., 2014 (adaptado).

Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois

[A] possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio.

[B] promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico.

[C] melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina.

[D] eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo.

[E] apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína.

53. (ENEM-2019) O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita, oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do(a)

[A] extração da brita.

[B] extração de areia.

[C] consumo de água.

[D] consumo de concreto.

[E] fabricação de cimento.

60. (ENEM-2018) A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança, de cor alaranjada, e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados.

A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão.



Os três algarismos da parte superior do painel indicam o "Número de risco". O número 268 indica tratar-se de um gás (2), tóxico (6) e corrosivo (8). Os quatro dígitos da parte inferior correspondem ao "Número ONU", que identifica o produto transportado.

BRASIL. **Resolução n. 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)**/Ministério dos Transportes (adaptado).

ABNT. **NBR 7500: identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos**. Rio de Janeiro, 2004 (adaptado).

Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância

[A] eteno (C_2H_4)

[B] nitrogênio (N_2).

[C] amônia (NH_3).

[D] propano (C_3H_8).

[E] dióxido de carbono (CO_2).

61. (ENEM-2018) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.

O que ocorre nesse processo?

[A] Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.

[B] Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.

[C] Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.

[D] Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.

[E] Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

62. (ENEM-2017) Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos.

> SOUZA, F. A. **Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do nitrogênio no solo: um modelo sustentável de MDL**. Disponível em: www.planetaorganico.com.br. Acesso em: 17 jul. 2015 (adaptado).

No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de

[A] nitratação.

[B] nitrosação.

[C] amonificação.

[D] desnitrificação.

[E] fixação biológica do N_2.

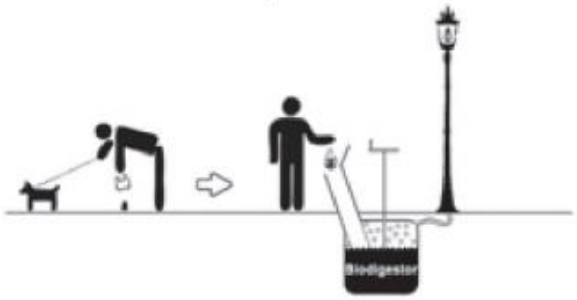
63. (ENEM-2016) A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente (Figura 1).

Figura 1



A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, MA (EUA), em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos; e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque.

Figura 2



Disponível em: http://parksparkproject.com. Acesso em: 30 ago. 2013 (adaptado).

Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a)

[A] queima de gás metano.

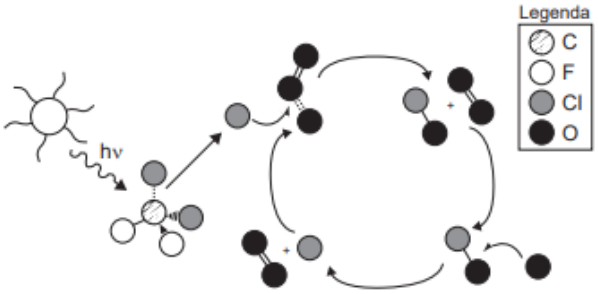
[B] armazenamento de gás carbônico.

[C] decomposição aeróbica das fezes.

[D] uso mais eficiente de combustíveis fósseis.

[E] fixação de carbono em moléculas orgânicas.

64. (ENEM-2014) A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de ozônio (O_3) na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente na figura.



Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da

[A] clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares.

[B] produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.

[C] oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro.

[D] reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro.

[E] reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de cloro.

65. (ENEM-2014) O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

[A] etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.

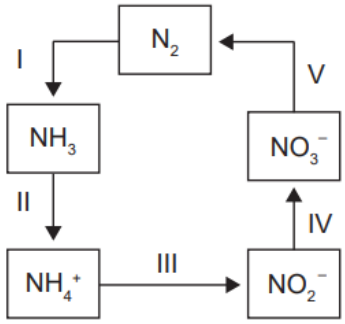
[B] gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.

[C] óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.

[D] gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.

[E] gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

66. (ENEM-2014) A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação.



O processo citado está representado na etapa

[A] I.

[B] II.

[C] III.

[D] IV.

[E] V.

67. (ENEM-2013) Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem, ou têm potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos.

CORRÊA. A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs). **Química Verde: fundamentos e aplicações**. São Carlos: EdUFSCar. 2009.

À luz da Química Verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas

[A] hidrelétricas.

[B] termelétricas.

[C] usinas geotérmicas.

[D] fontes de energia solar.

[E] fontes de energia eólica.

68. (ENEM-2013) Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO_2, CH_4 e N_2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo.

ROSA, A, H.: COELHO, J. C. R. **Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola**. São Paulo, n. 5, nov. 2003 (adaptado).

De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa?

[A] Evitando a rotação de culturas.

[B] Liberando o CO_2 presente no solo.

[C] Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo.

[D] Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo.

[E] Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo.

Outros

1. (ENEM 2021) Considere a tirinha, na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens.



WATTERSON, B. Disponível em: https://novaescola.org.br. Acesso em: 11 ago. 2014.

O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos,

[A] a temperatura do vapor-d'água presente no ar é alta.

[B] o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo.

[C] a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior.

[D] o ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor.

[E] o vapor-d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.

2. (ENEM-2021) O alcoolômetro Gay Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool, em porcentagem de volume (*v*/*v*), de soluções de água e álcool na faixa de 0 °GL a 100 °GL, com divisões de 0,1 °GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 °C, sendo necessária a correção da medida, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro, com a temperatura.

Tabela de correção do alcoolômetro com temperatura 20 °C

°GL	Leitura da temperatura (°C)					
	20	21	22	23	24	25
35	35,0	34,6	34,2	33,8	33,4	33,0
36	36,0	35,6	35,2	34,8	34,4	34,0

Manual alcoolômetro Gay Lussac. Disponível em: www.incoterm.com.br. Acesso em: 4 dez. 2018 (adaptado).

É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o(a)

[A] aumento da dissociação da água.

[B] aumento da densidade da água e do álcool.

[C] mudança do volume dos materiais por dilatação.

[D] aumento da concentração de álcool durante a medida.

[E] alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água.

3. (ENEM-2020) Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química:

$$\underset{\text{(azul)}}{CoCl_2\,(s)} + 6\,H_2O\,(g) \rightleftharpoons \underset{\text{(rosa)}}{CoCl_2 \cdot 6H_2O\,(s)} \quad \Delta H < 0$$

Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa?

[A] Resfriaria no congelador.

[B] Borrifaria com spray de água.

[C] Envolveria com papel alumínio.

[D] Aqueceria com secador de cabelos.

[E] Embrulharia em guardanapo de papel.

4. (ENEM-2020) A Química Verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por:

[A] A + B + C → D (a reação ocorre a altas pressões).

[B] A + B → C + D (a reação é fortemente endotérmica).

[C] A + 3B → C (a reação ocorre com uso de solvente orgânico).

[D] 3A + 2B → 2C → 3D + 2E (a reação ocorre sob pressão atmosférica).

[E] A + ½ B → C (a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico).

5. (ENEM-2017) Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos

raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais.

A explicação científica que justifica essa prática se baseia na

[A] volatilização das substâncias de interesse.

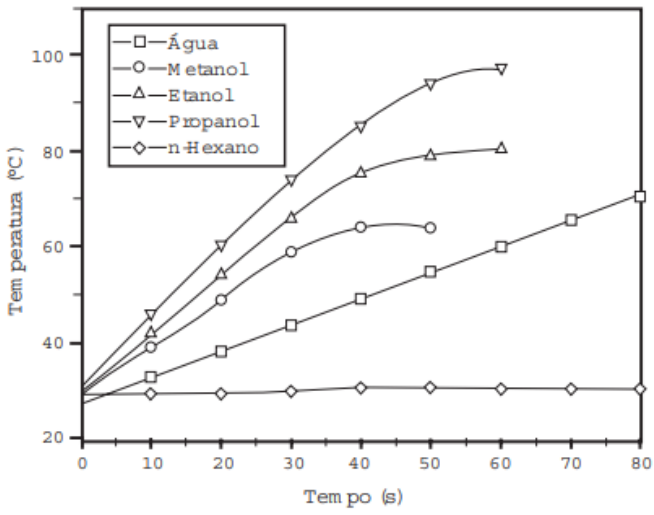
[B] polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.

[C] solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.

[D] oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese.

[E] liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese.

6. (ENEM-2016) O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá, principalmente, da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de cinco solventes sob irradiação de micro-ondas.



BARBOZA, A. C. R. N. et al. Aquecimento em forno de micro-ondas. Desenvolvimento de alguns conceitos fundamentais. **Química Nova**, n. 6, 2001 (adaptado).

No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero, no intervalo de 0 s a 40 s?

[A] H_2O

[B] CH_3OH

[C] CH_3CH_2OH

[D] $CH_3CH_2CH_2OH$

[E] $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

7. (ENEM-2015) O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até -198 oC. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica.

MACHADO, R. Disponível em: www.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 9 set. 2013 (adaptado).

No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela

[A] expansão do nitrogênio durante a ebulição.

[B] absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.

[C] realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.

[D] retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento.

[E] liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação.

8. (ENEM-2015) Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa.

SANTANA, V. M. S. **A leitura e a química das substâncias**. Cadernos PDE. Ivaiporã: Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); Universidade Estadual de Londrina, 2010 (adaptado).

Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode

[A] alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento.

[B] romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento.

[C] prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento.

[D] romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento.

[E] desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento.